



## **МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ**

**Для 3 курса групп ИИТ направлений подготовки  
09.03.03 Прикладная информатика, 09.03.04 Программная  
инженерия, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника,  
01.03.04 Прикладная математика**

**Москва, 2024**



## Содержание:

1. Методология функционального моделирования SADT
2. Бизнес-процесс как объект исследования
3. Методология моделирования BPMN
4. Методология моделирования BPMN. Элементы нотации
5. Методология моделирования ARIS
6. Методология моделирования ARIS. Построение eEPC
7. Подходы к моделированию бизнес-процессов
8. Применение подходов к моделированию бизнес-процессов

**5 семестр: 8 лекций (16 часов)**



**Доцент**  
**Кириллина Юлия Владимировна**  
**Читает лекции по дисциплинам:**  
**Управление бизнес-процессами,**  
**Реинжиниринг бизнес-процессов**

**E-mail: [kirillina@mirea.ru](mailto:kirillina@mirea.ru)**





## План лекции:

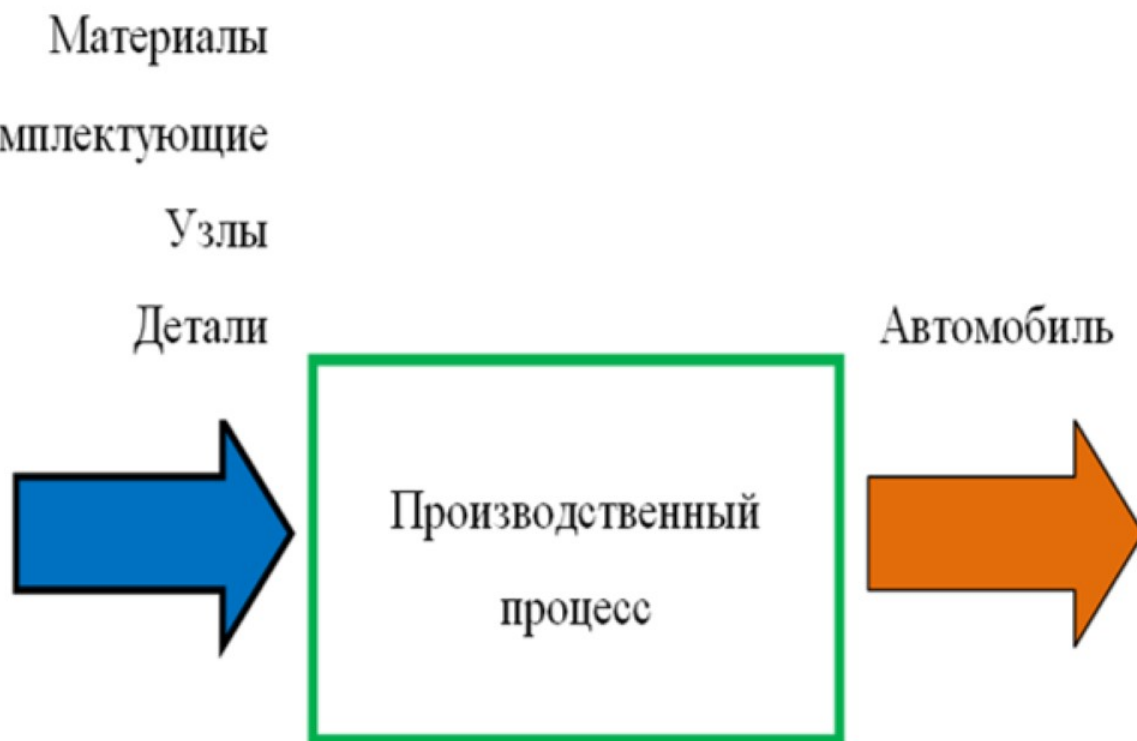
1. Основные понятия: процесс, бизнес-процесс, подпроцесс, функция
2. Методология SADT: история появления, назначение, принципы построения моделей
3. Группы технологий IDEF
4. Основные элементы диаграммы в нотации IDEF0
5. Группа технологий IDEF3





Основные понятия: процесс, бизнес-процесс, подпроцесс, функция

**Процесс** — это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих **ВХОДЫ** в **ВЫХОДЫ**





Основные понятия: процесс, бизнес-процесс, подпроцесс, функция

**Процесс** — это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих **ВХОДЫ** в **ВЫХОДЫ**

**Бизнес-процесс** — набор активностей, которые преобразуют несколько видов входных характеристик в выход, который имеет ценность для потребителя

Business-processes → бизнес-процессы

Business-processes → деловые процессы

БП → бизнес-процессы и административные регламенты



## Основные понятия: процесс, бизнес-процесс, подпроцесс, функция

**Подпроцесс** — это структурный элемент процесса (бизнес-процесса)

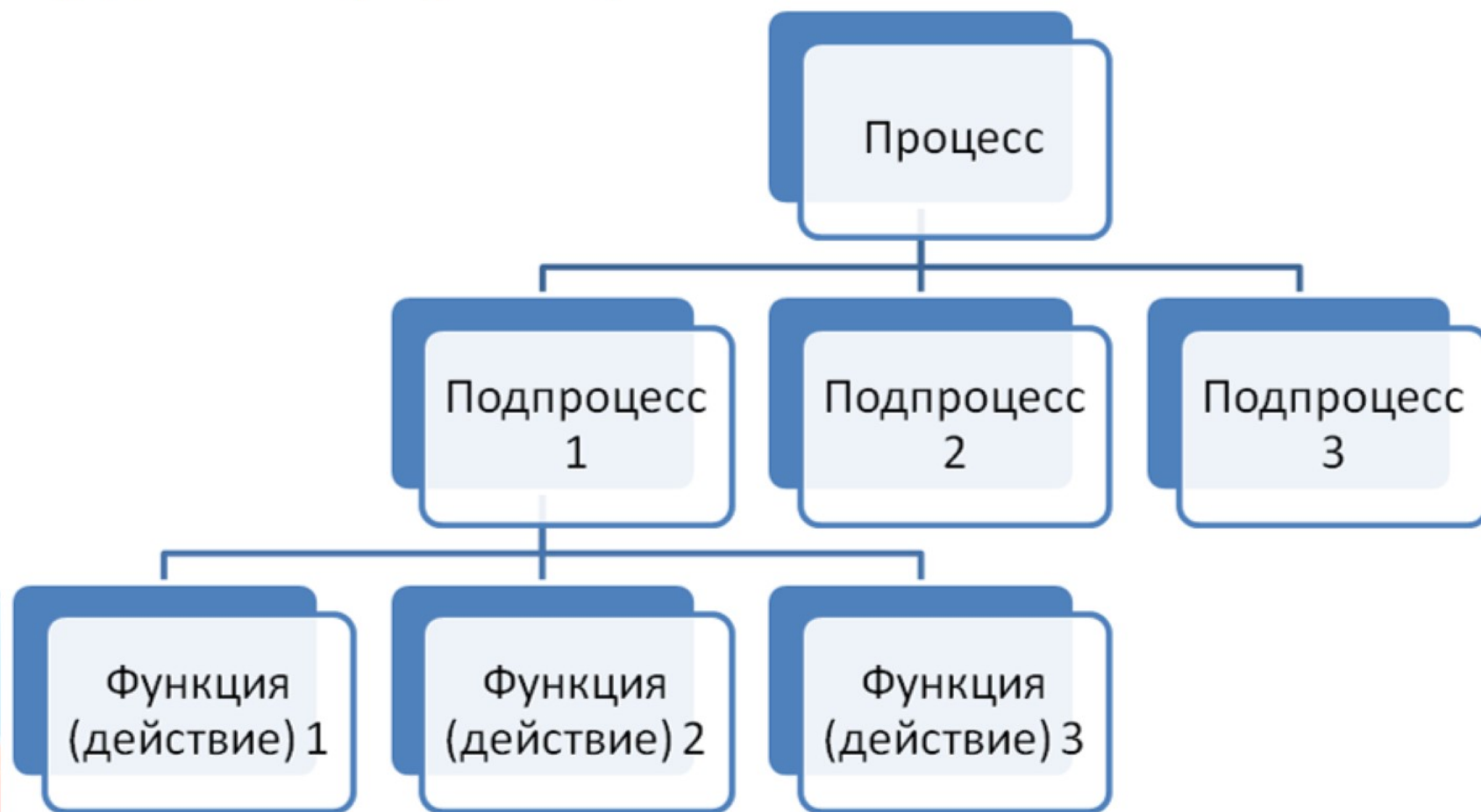






Основные понятия: процесс, бизнес-процесс, подпроцесс, функция

**Функция** — это совокупность операций, сгруппированных по определенному признаку





**Моделирование бизнес-процессов** — это процесс точного описания бизнес-процессов и его составных элементов, т.е. построение его модели.

В моделировании бизнес-процессов под **моделью процесса** подразумевается его формализованное (графическое, табличное и текстовое) описание, отражающее реально существующую или предполагаемую деятельность организации.





Методология SADT: история появления, назначение, принципы построения моделей

**Методология SADT (Structured Analysis and Design Technique, технология структурного анализа и проектирования)**  
разработана специально для описания искусственных систем средней сложности, успешно применялась и применяется для описания различных технологических процессов, процессов управления, планирования и проектирования информационных систем





Методология SADT: история появления, назначение, принципы построения моделей

**Концепция системного моделирования позволяет рассматривать систему с помощью описания ее функций или с помощью описания ее объектов (данных). Поэтому различают два типа моделей в методологии SADT, а именно:**

- функциональные SADT-модели, ориентированные на функции описываемой системы;**
- SADT-модели данных, ориентированные на объекты описываемой системы**



Методология SADT: история появления, назначение, принципы построения моделей

**Методология SADT (Structured Analysis and Design Technique — технология структурного анализа и проектирования) разработана в конце 60-х гг. XX в. для описания довольно сложных искусственных систем, таких как организация материально-технического снабжения системы управления военными комплексами, автоматизация производства.**

**В основе данной методологии лежит концепция графического описания систем**





Методология SADT: история появления, назначение, принципы построения моделей

## **ТРИ ПРИНЦИПА ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ**

- 1. Модель может иметь только единственный субъект (субъектом является сама описываемая система (организация, подразделение и т.д.), которая, как правило, взаимодействует с окружающей средой)**
- 2. У модели может быть только одна точка зрения**
- 3. Модель бизнес-процесса — это набор взаимосвязанных диаграмм**



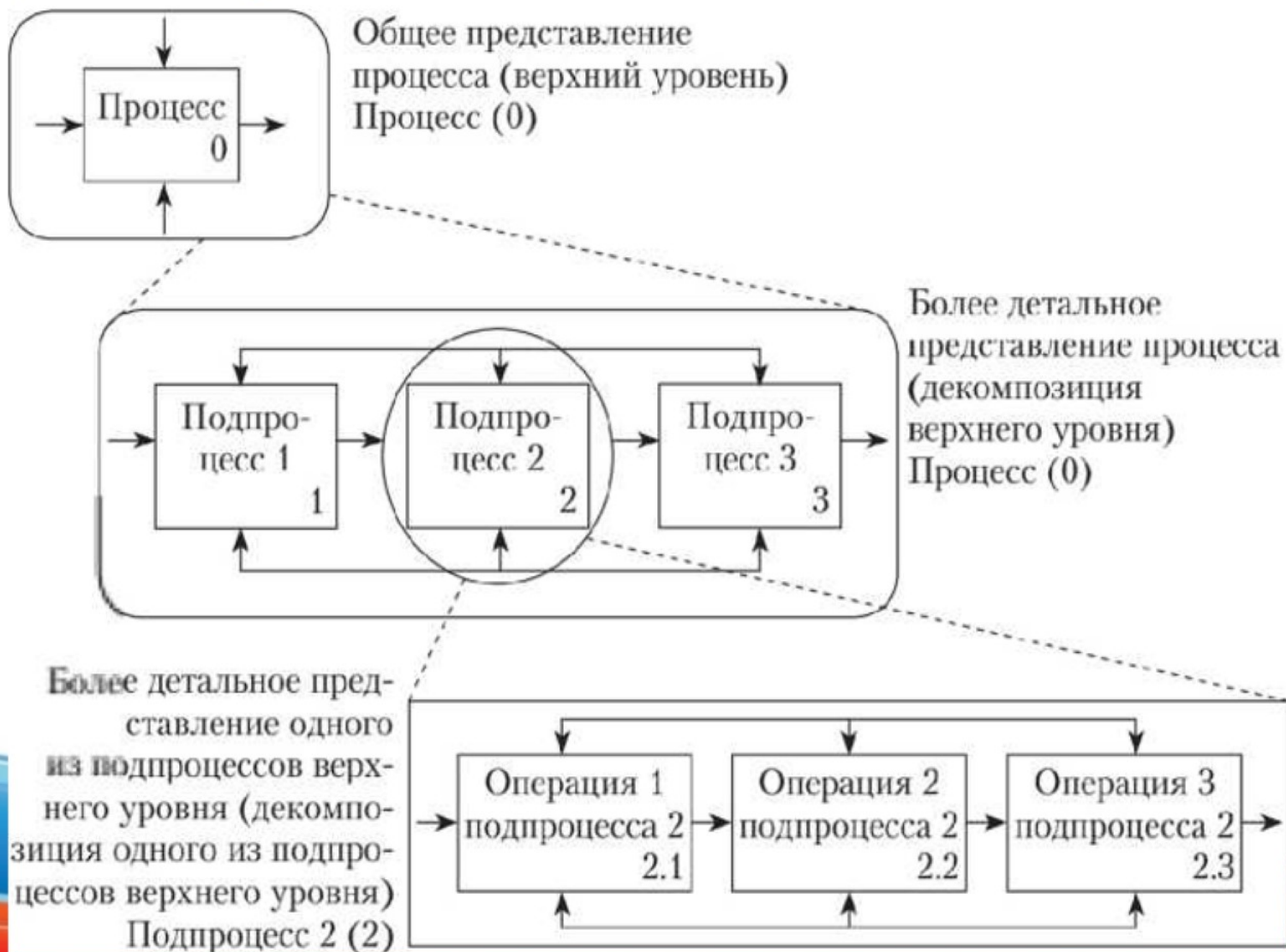


Методология SADT: история появления, назначение, принципы построения моделей

**Построение модели SADT заключается в формировании иерархии взаимосвязанных диаграмм, где во главе стоит диаграмма верхнего уровня (общее представление о системе, процессе), а в основании — набор диаграмм нижнего уровня (детализированное описание системы, процесса)**



## Методология SADT: история появления, назначение, принципы построения моделей





## Количество уровней процесса в методологии SADT

Для детального описания деятельности компании достаточно построить *четыре-пять уровней диаграмм*.

Проверка достаточности уровня детализации:

- диаграмма процесса содержит достаточно элементов для того, чтобы ответить на вопросы, являющиеся целью моделирования;
- для того чтобы продолжить декомпозицию, необходимо изменить уровень абстракции или точку зрения;
- блоки, представленные на диаграмме, представляют собой функцию, выполнение которой очевидно для всех, например, «поставить подпись на приказе».





Группы технологий IDEF

**На методологии SADT основана группа технологий IDEF.  
Она состоит из трех базовых методологий графического  
описания систем:**

- **IDEF0**
- **IDEF1**
- **IDEF2**



## Группы технологий IDEF

- **IDEF0** используется для создания функциональной модели, отражающей структуру и функции системы, а также потоки информации и материальных объектов, преобразуемые этими функциями
- **IDEF1** применяется для построения информационной модели, отражающей структуру и содержание информационных потоков, необходимых для поддержки функций системы
- **IDEF2** позволяет построить динамическую модель изменяющихся во времени функций, информации и ресурсов системы



## Группы технологий IDEF

- **IDEF1X (IDEF1 Extended)** методология построения реляционных структур, относится к типу методологий «сущность — взаимосвязь». Как правило, используется для моделирования реляционных баз данных.
- **IDEF3** — методология документирования процессов, происходящих в системе, которая используется, например, при исследовании технологических процессов на предприятиях. С помощью IDEF3 описываются сценарий и последовательность операций для каждого процесса.





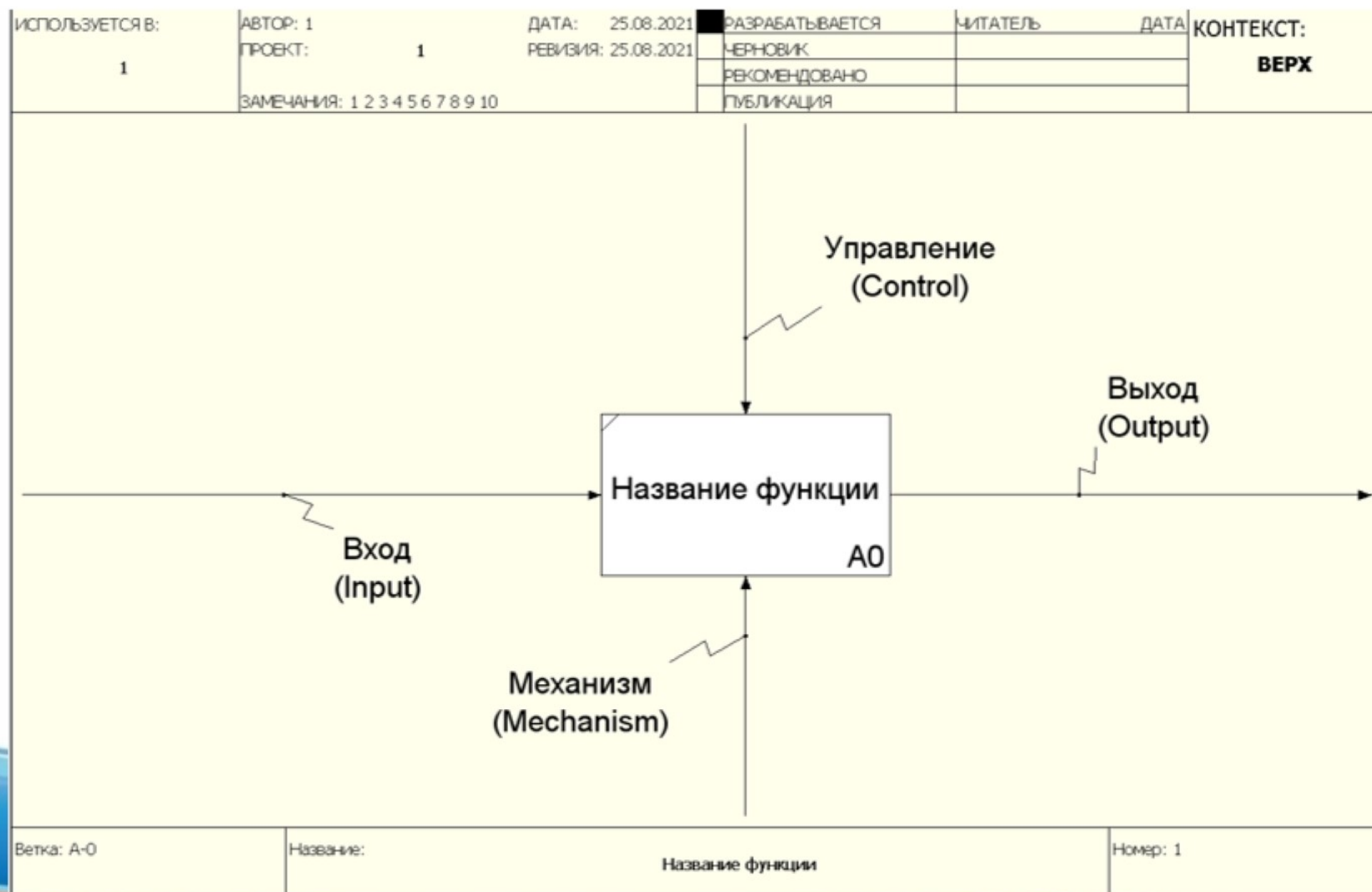
## Основные элементы диаграммы в нотации IDEF0

**Блоки**, в виде которых представлены процессы, подпроцессы, функции, операции, действия (в зависимости от степени детализации)

**Стрелки**, в виде которых на диаграмме отражают информационные и материальные ресурсы, связанные с функциями

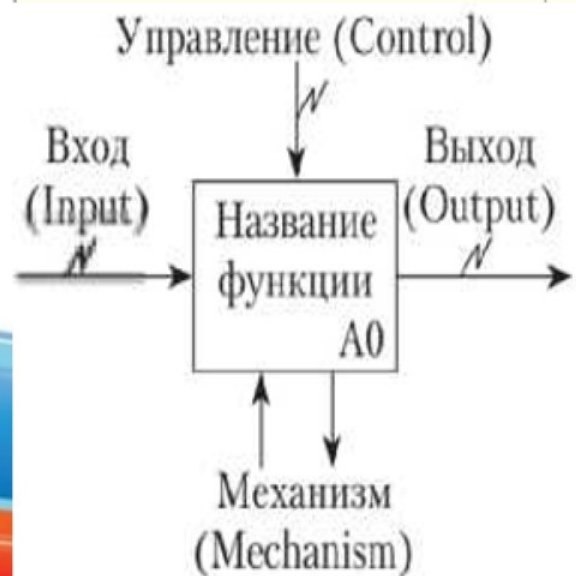
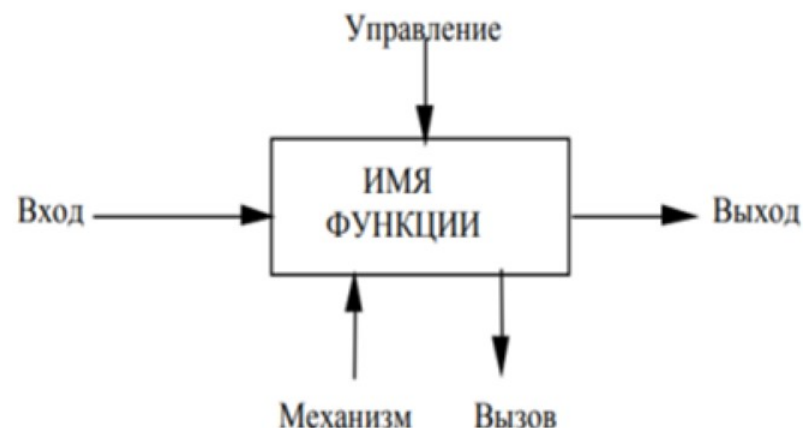
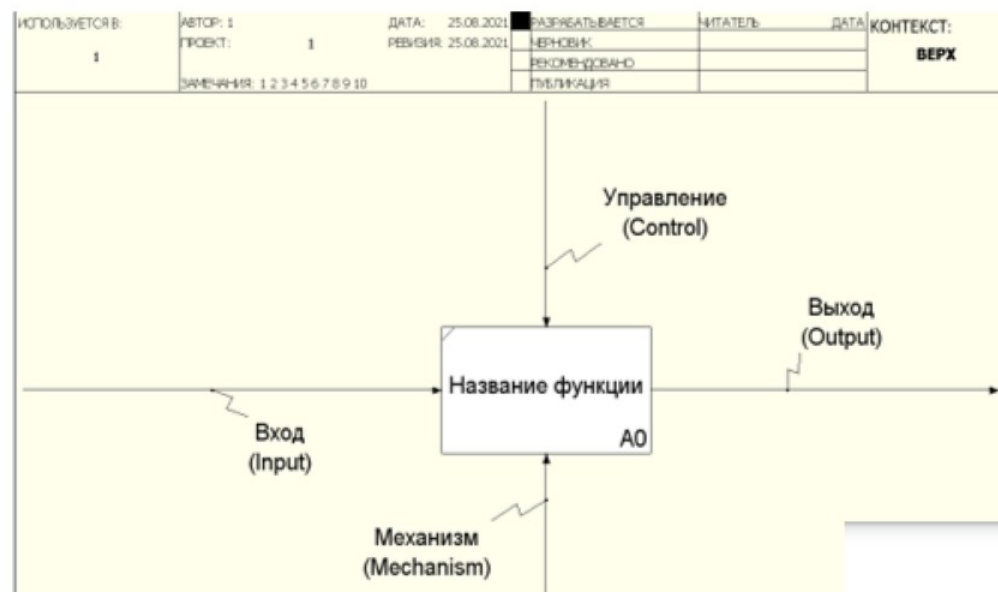


## Основные элементы диаграммы в нотации IDEF0





## Основные элементы диаграммы в нотации IDEF0







## Стандарт представления диаграммы IDEF0

**Вход** — материал или информация, которые используются или преобразуются процессом для получения результата (выхода). Стрелка Входа рисуется как входящая в левую грань процесса. Стрелки Входа может не быть.

**Управление** — правила, стандарты, приказы, регламенты и т.п., всё то, чем руководствуется Процесс. Управление дает понять: кто, что, когда, где и как должен сделать. Стрелка Управления рисуется как входящая в верхнюю грань процесса.





## Стандарт представления диаграммы IDEF0

**Выход** — материал или информация, которые производятся процессом. Каждый процесс должен иметь хотя бы одну стрелку выхода. Стрелка Выхода рисуется как исходящая из правой грани процесса.

**Механизмы** — ресурсы, необходимые для осуществления преобразования входов в выходы. Стрелка Механизма рисуется как входящая в нижнюю грань процесса.







***Контекстная диаграмма*** представляет собой один блок со стрелками, которые отражают связи описываемого процесса с внешней средой.

Контекстная диаграмма показывает область моделирования и ее границы.

Номер контекстной диаграммы всегда нулевой. Его принято обозначать «A0».



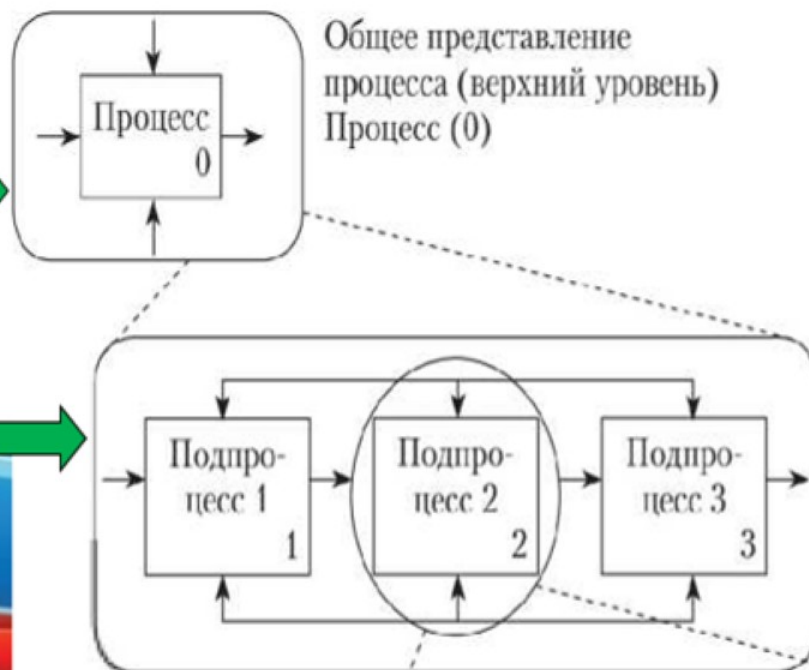


Диаграмма верхнего уровня является первой *дочерней диаграммой* по отношению к контекстной.

Под *родительской диаграммой* подразумевается диаграмма, содержащая один или несколько родительских блоков. Это диаграмма верхнего уровня относительно той, которая является декомпозицией одного из ее блоков (родительских блоков).

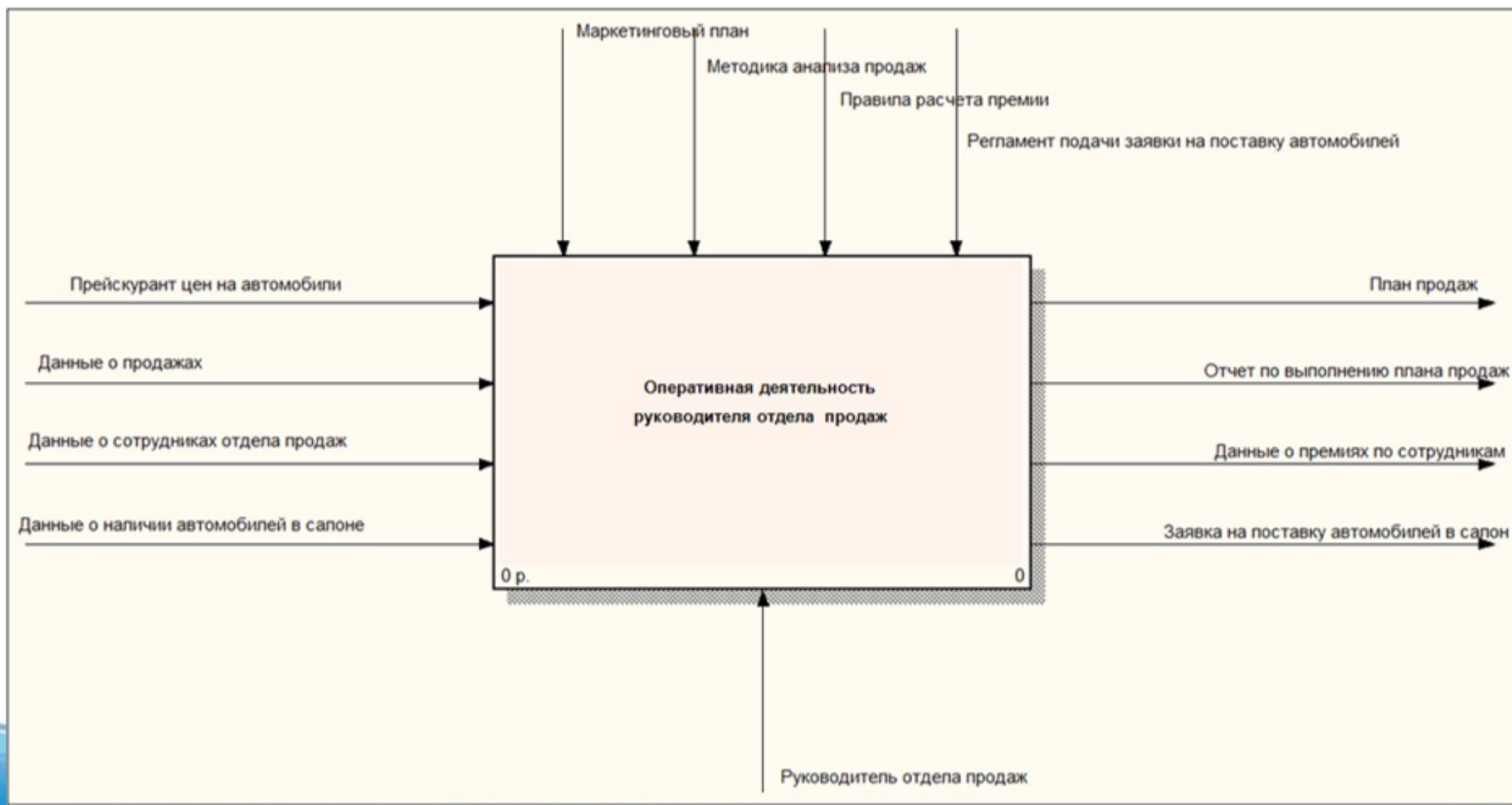
Родительская  
диаграмма

Дочерняя  
диаграмма



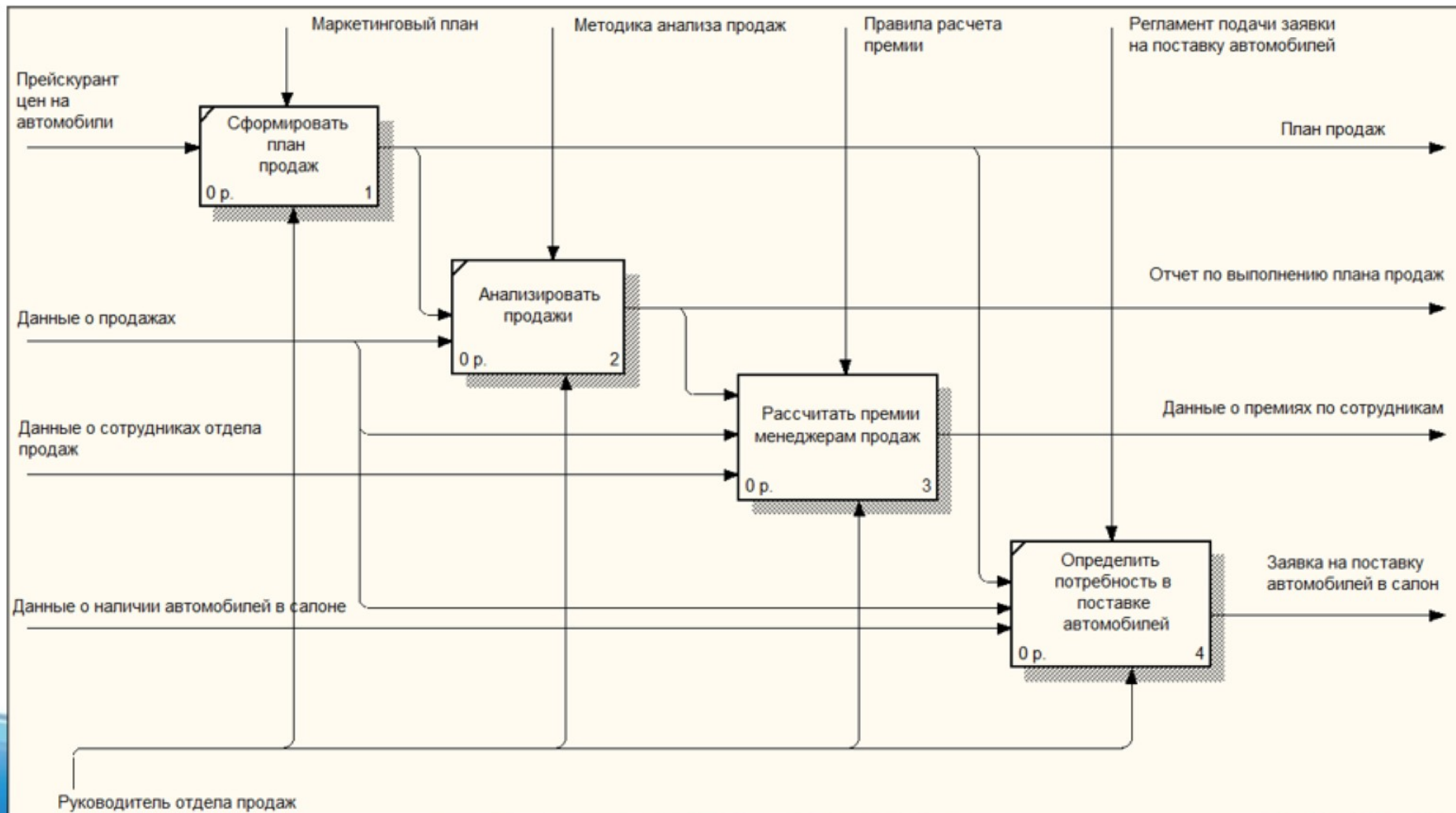


## Пример контекстной диаграммы





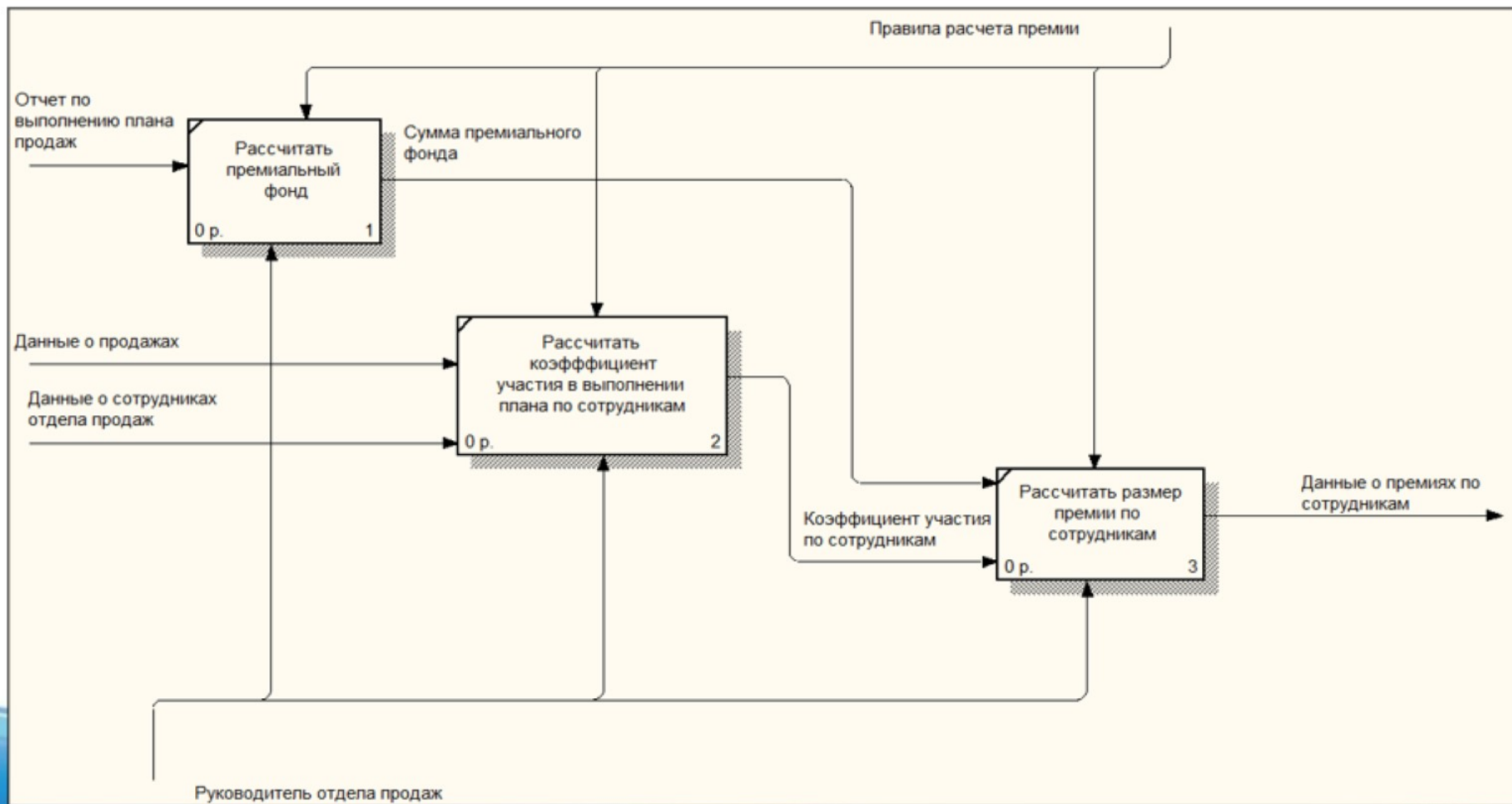
## Декомпозиция контекстной диаграммы





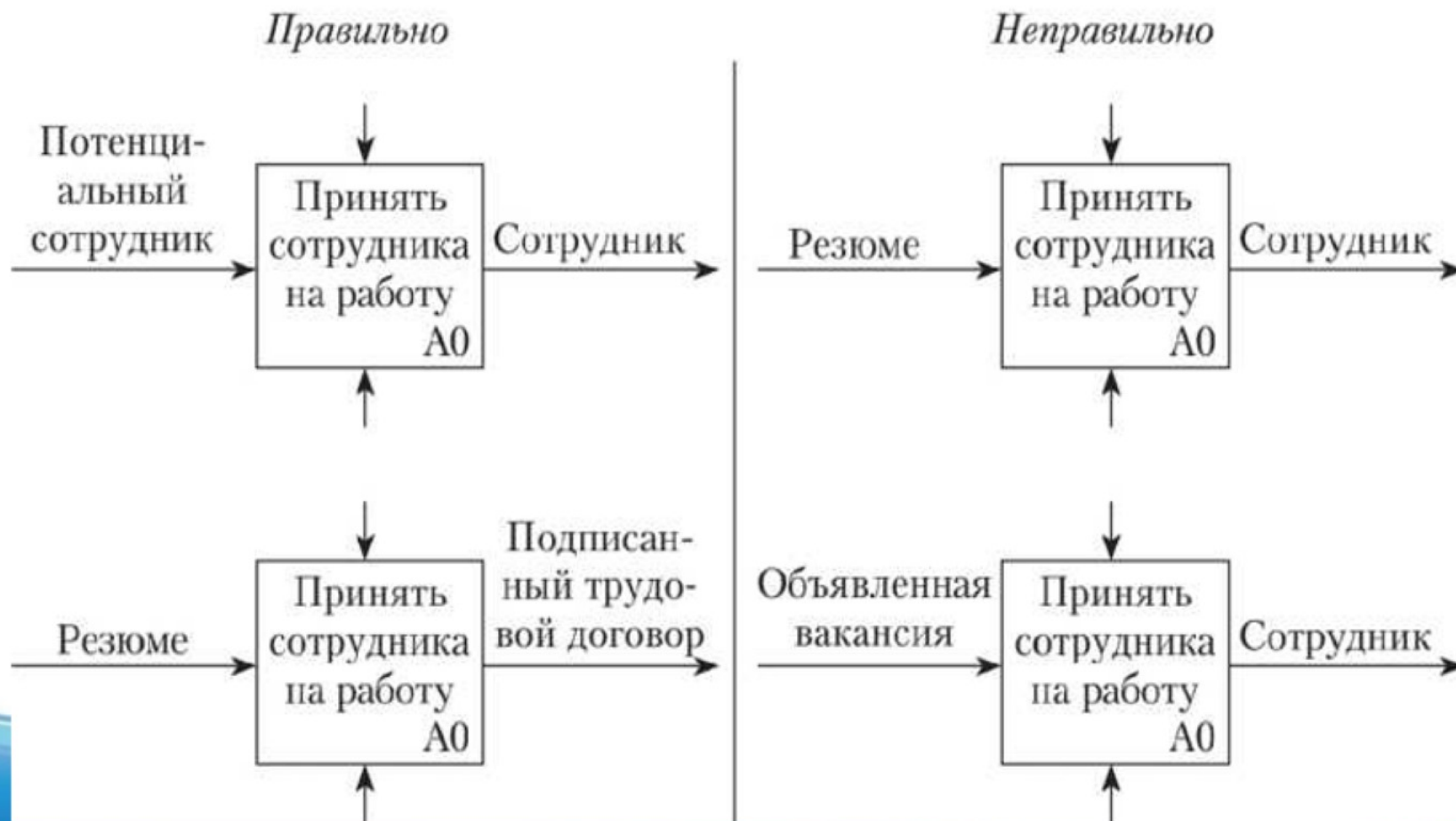


## Детализации подпроцесса «Рассчитать премии менеджеров продаж»





## Материальные и информационные потоки на диаграмме





## Чтобы избежать ошибок нужно

1. Правильно называть бизнес-процессы, подпроцессы, функции. Это либо Глагол совершенной формы в настоящем времени, отвечающий на вопрос Что сделать? (Рассчитать показатель) либо Отглагольное существительное (Расчет показателя)
2. Понимать и правильно применять Механизмы исполнения (они не меняются в процессе использования, это не преобразуемый ресурс, механизмом может быть персонал с уточнением должности, оборудование, ИС, ПО; фактически отвечает на вопросы: Кто делает? и С помощью чего делает?)





## Чтобы избежать ошибок нужно

3. Понимать и правильно определять Вход и Выход. На Вход подается ресурс преобразуемый, он позволяет получить Выход (продукт). Выход это новое по форме и содержанию по сравнению с Входом

4. Понимать и правильно определять Управление. Управление (Управленческий поток) определяет Как необходимо провести действие? (например, методика расчета показателя или должностная инструкция сотрудника), Почему надо начать выполнять подпроцесс или функцию? (например, приказ или распоряжение). **В случае отсутствия Входного потока Управленческий поток запускает выполнение подпроцесса или функции**



## Чтобы избежать ошибок нужно

5. Неконтекстные диаграммы должны содержать не менее трех и не более шести блоков. Эти ограничения поддерживают сложность диаграмм на уровне, доступном для чтения, понимания и использования.

*Диаграммы с количеством блоков менее трех вызывают серьезные сомнения в необходимости декомпозиции родительской функции.*

*Диаграммы с количеством блоков более шести сложны для восприятия читателями и вызывают у автора трудности при внесении в нее всех необходимых графических объектов и меток.*





## **Классификация типов связи между блоками в диаграмме IDEF0**

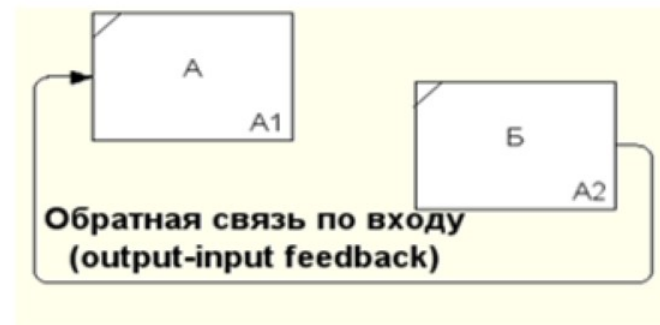
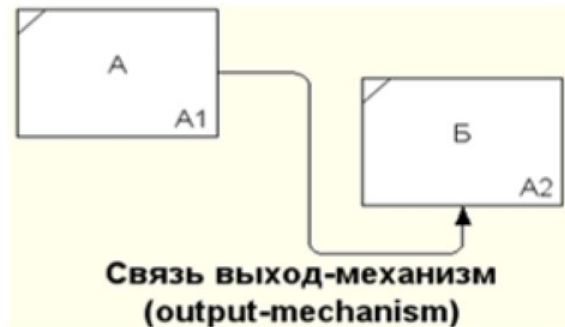
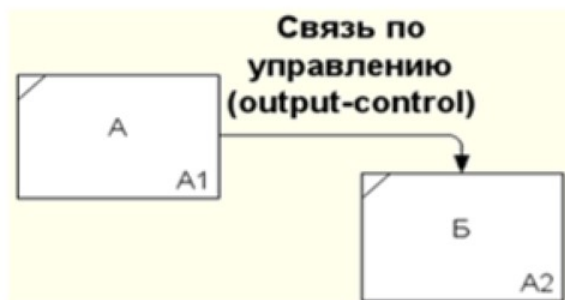
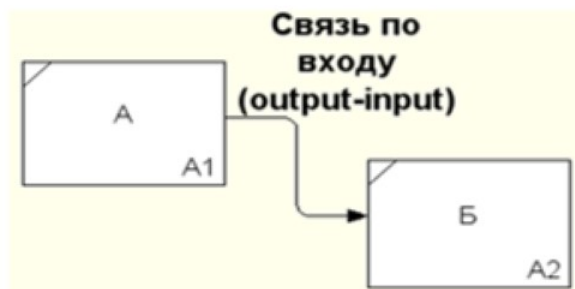
**В рамках стандарта IDEF0 выделяют следующие типы связей:**

- **Выход-вход (Вход);**
- **Обратная связь по входу;**
- **Управление;**
- **Обратная связь по управлению;**
- **Выход-механизм**





## Классификация типов связи между блоками в диаграмме IDEF0





**Обратные связи по управлению и по входу**  
**предназначены для представления итерации или рекурсии**

*Обратная связь по входу* применяется тогда,  
когда нужно показать, что выход одного  
блока становится входом для какого-либо из  
предшествующих блоков, например в случае  
возврата проекта документа на доработку

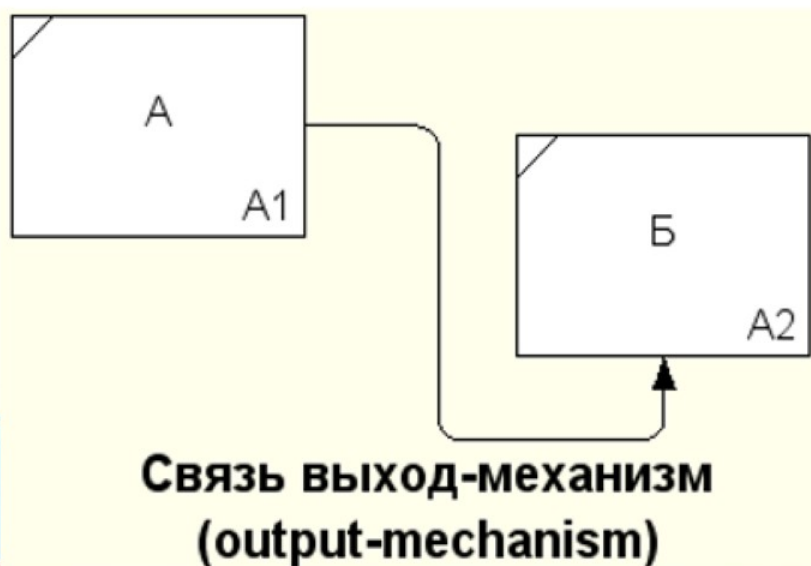
*Обратная связь по управлению* возникает  
тогда, когда выход некоторого блока влияет  
на работу какого-либо предыдущего блока





**Связь «Вход-механизм» встречается нечасто и отражает ситуацию, при которой выход одного блока становится средством достижения цели для другого блока.**

**Данная связь характерна при распределении источников ресурсов: физического пространства, оборудования, финансирования, материалов, инструментов, обученного персонала и др.**







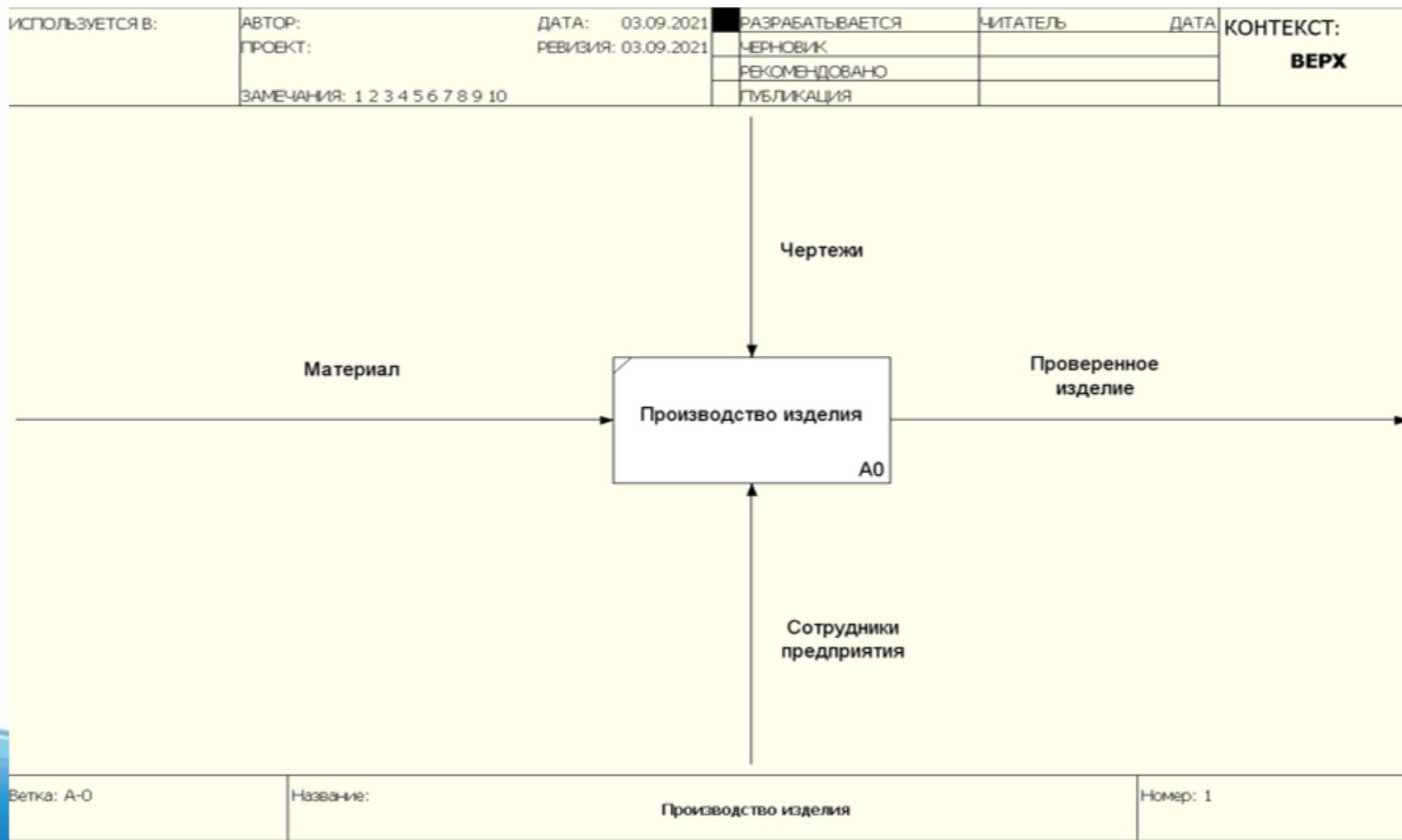
## Ветвление стрелок в диаграмме IDEF0

**Стрелки могут разветвляться или соединяться, в зависимости от потребностей и степени детализации процесса.**

**Стандарт IDEF0 подразумевает, что при разветвлении стрелок помечаются названием те ответвляющиеся стрелки, которые показывают конкретные объекты, а не их группу. Но не помечаются собственным названием те ответвляющиеся стрелки, которые показывают группу объектов**

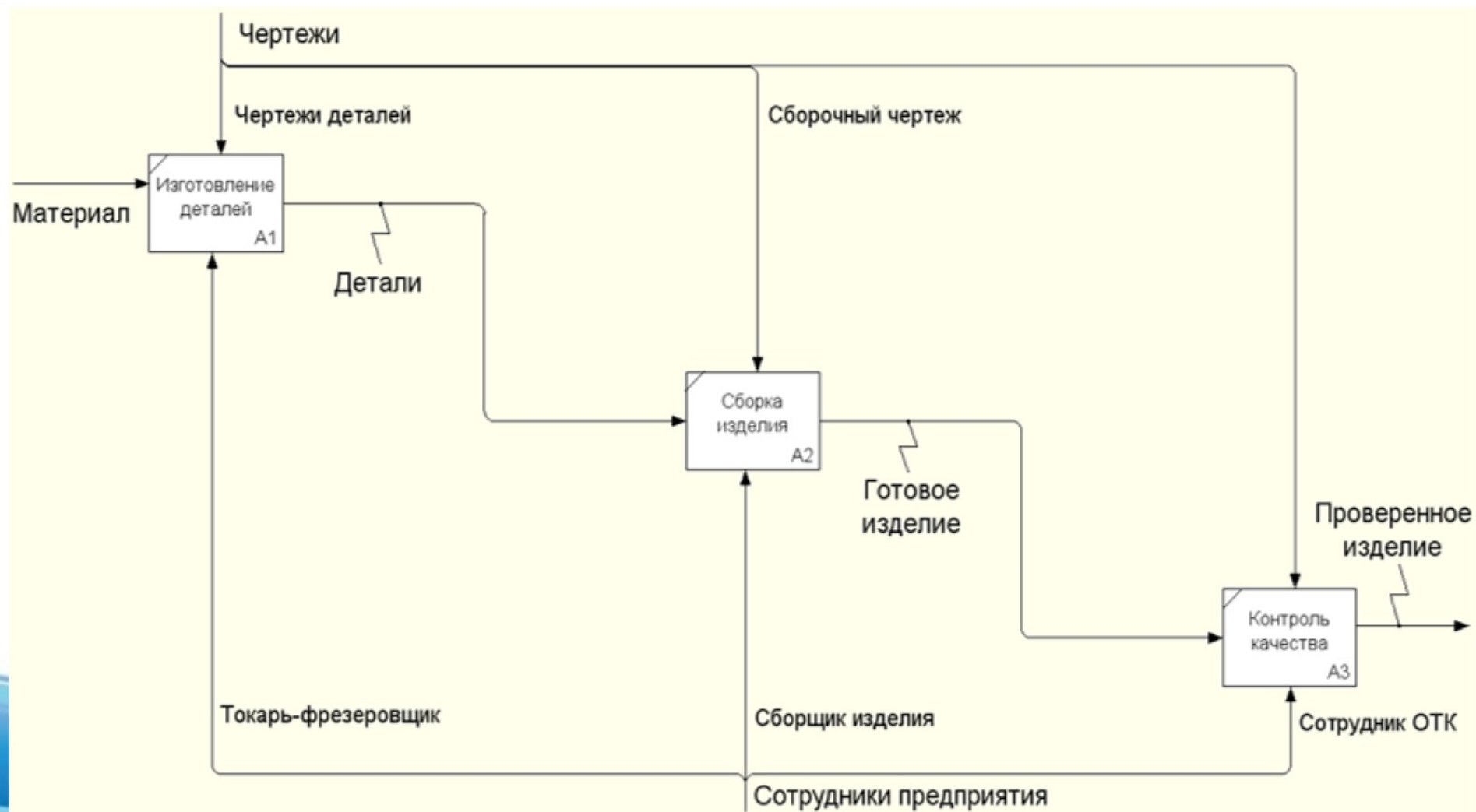


## Пример ветвления стрелок в диаграмме IDEF0





## Пример ветвления стрелок в диаграмме IDEF0







## Пример ветвления стрелок в диаграмме IDEF0

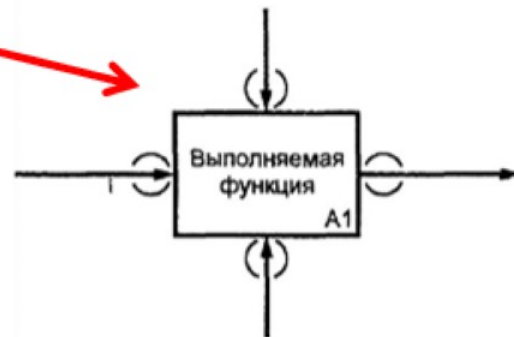
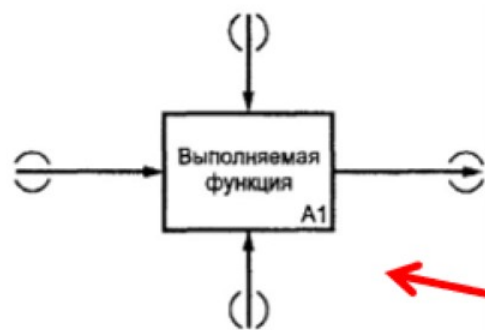
**Сливающиеся стрелки помечаются аналогично разветвляющимся. При слиянии стрелок всегда помечается та стрелка, в которую все сливаются.**

**При этом допускается задание различным ветвям стрелки уточняющих имен после разветвления (до слияния). Если какая-либо ветвь после ветвления не именована, то считается, что ее имя соответствует имени стрелки, записанному до ветвления.**



## Туннелирование стрелок в диаграмме IDEF0

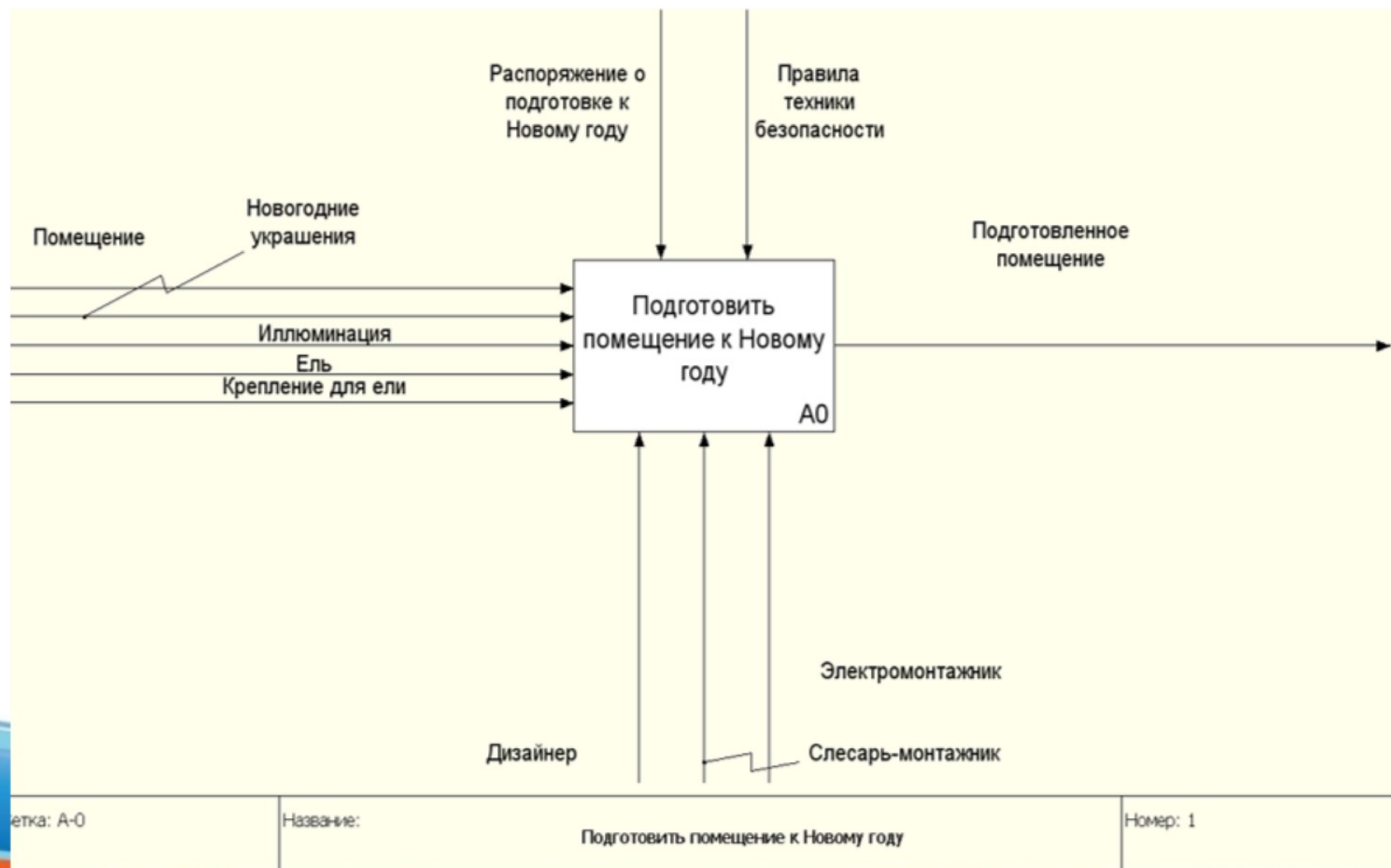
*Стрелка, помещенная в туннель там, где она присоединяется к блоку, означает, что данные, выраженные этой стрелкой, необязательны на следующем уровне декомпозиции*



*Стрелка, помещаемая в туннель на свободном конце, означает, что представляемые ею данные отсутствуют на родительской диаграмме*



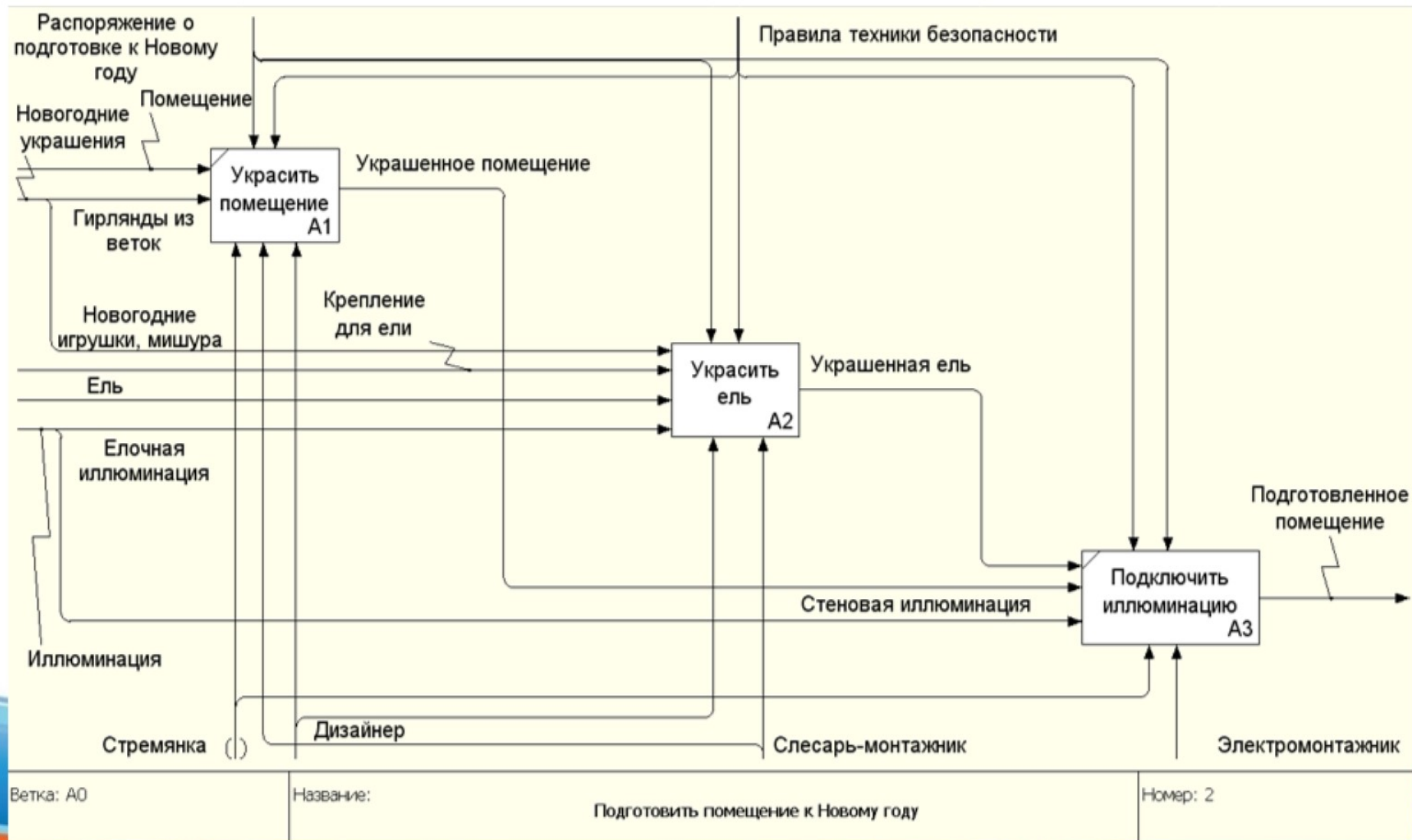
## Пример туннелирования стрелок в диаграмме IDEF0





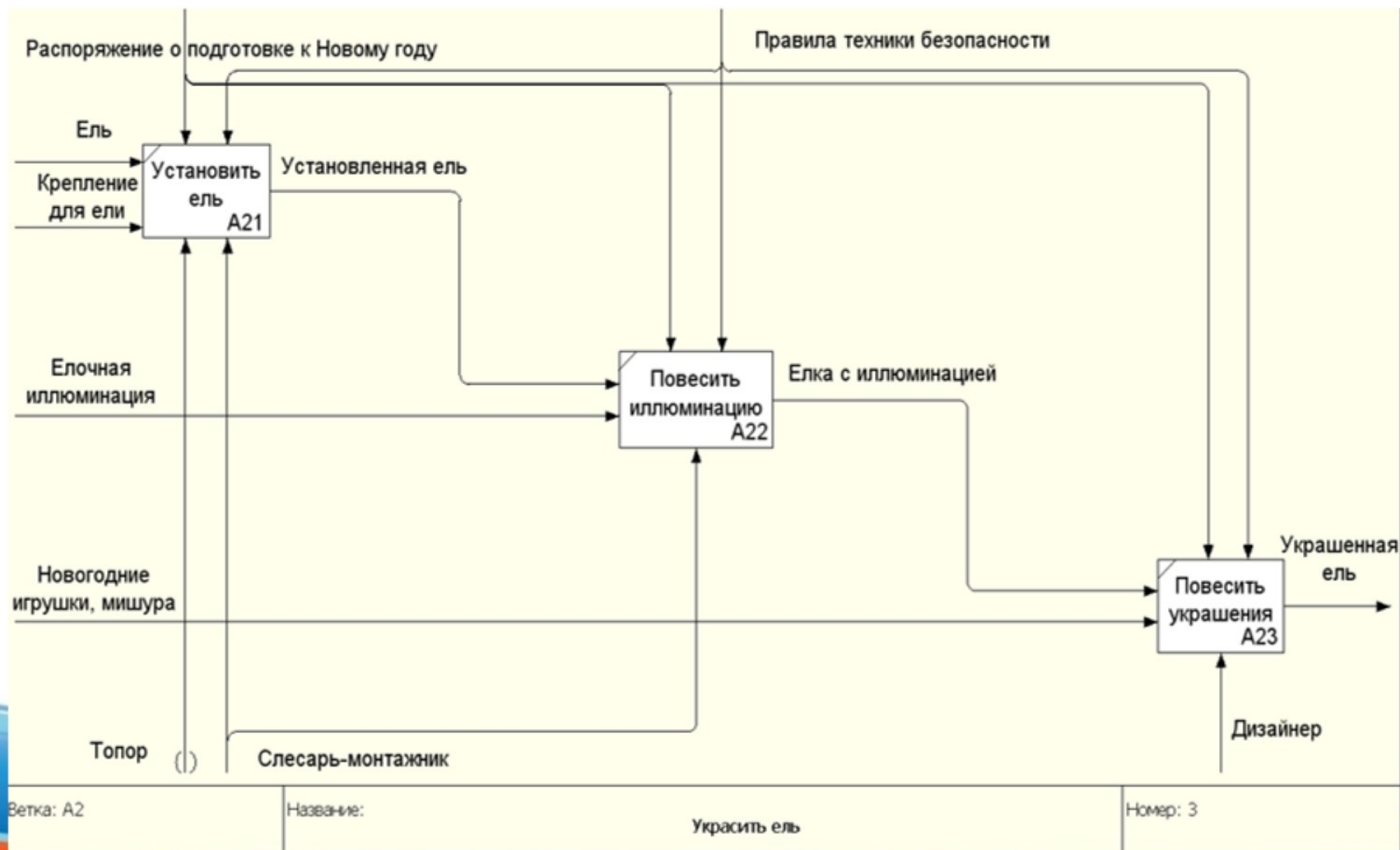


## Пример туннелирования стрелок в диаграмме IDEF0





## Пример туннелирования стрелок в диаграмме IDEF0





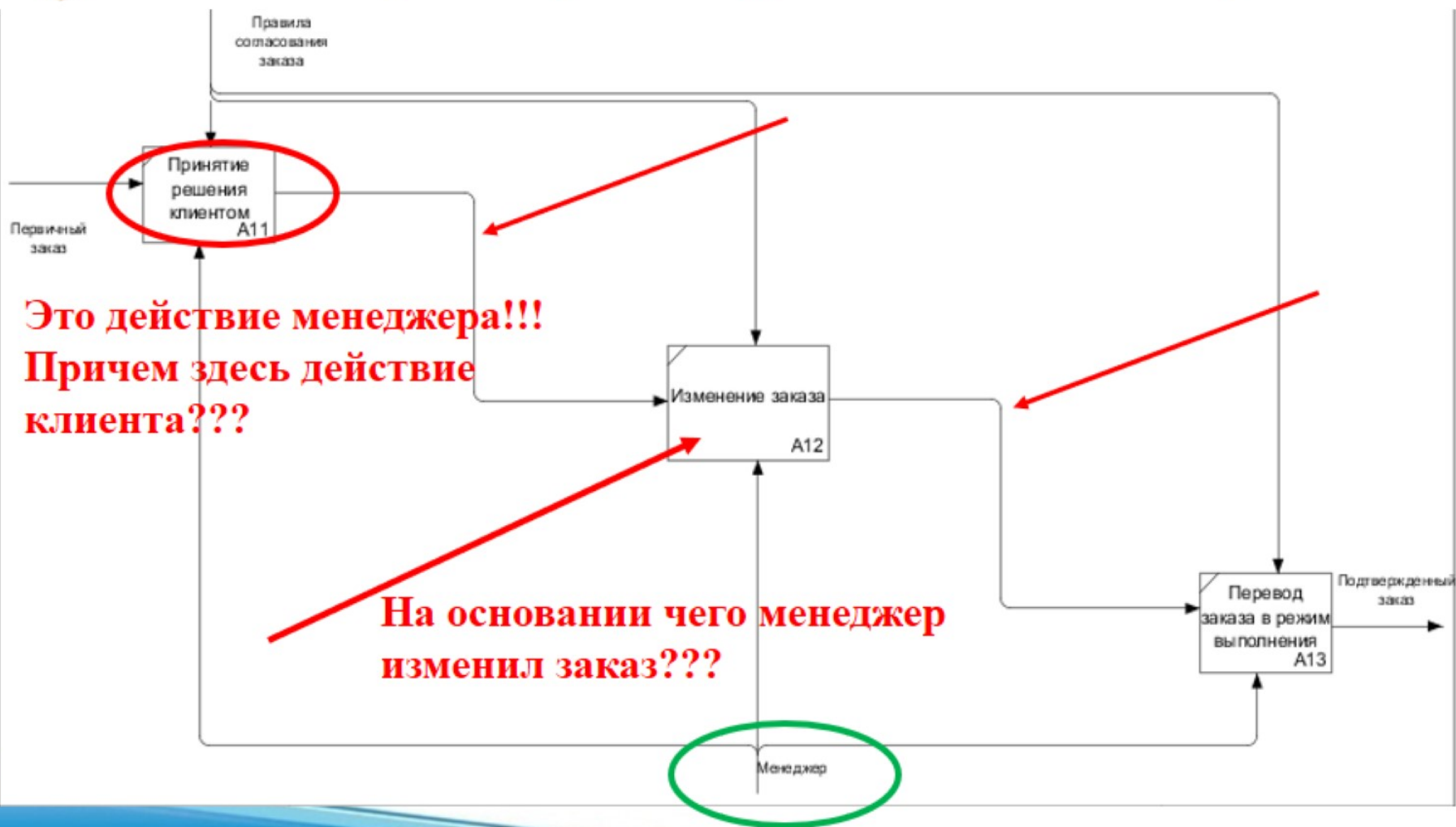
## Частые ошибки при построении функциональных диаграмм

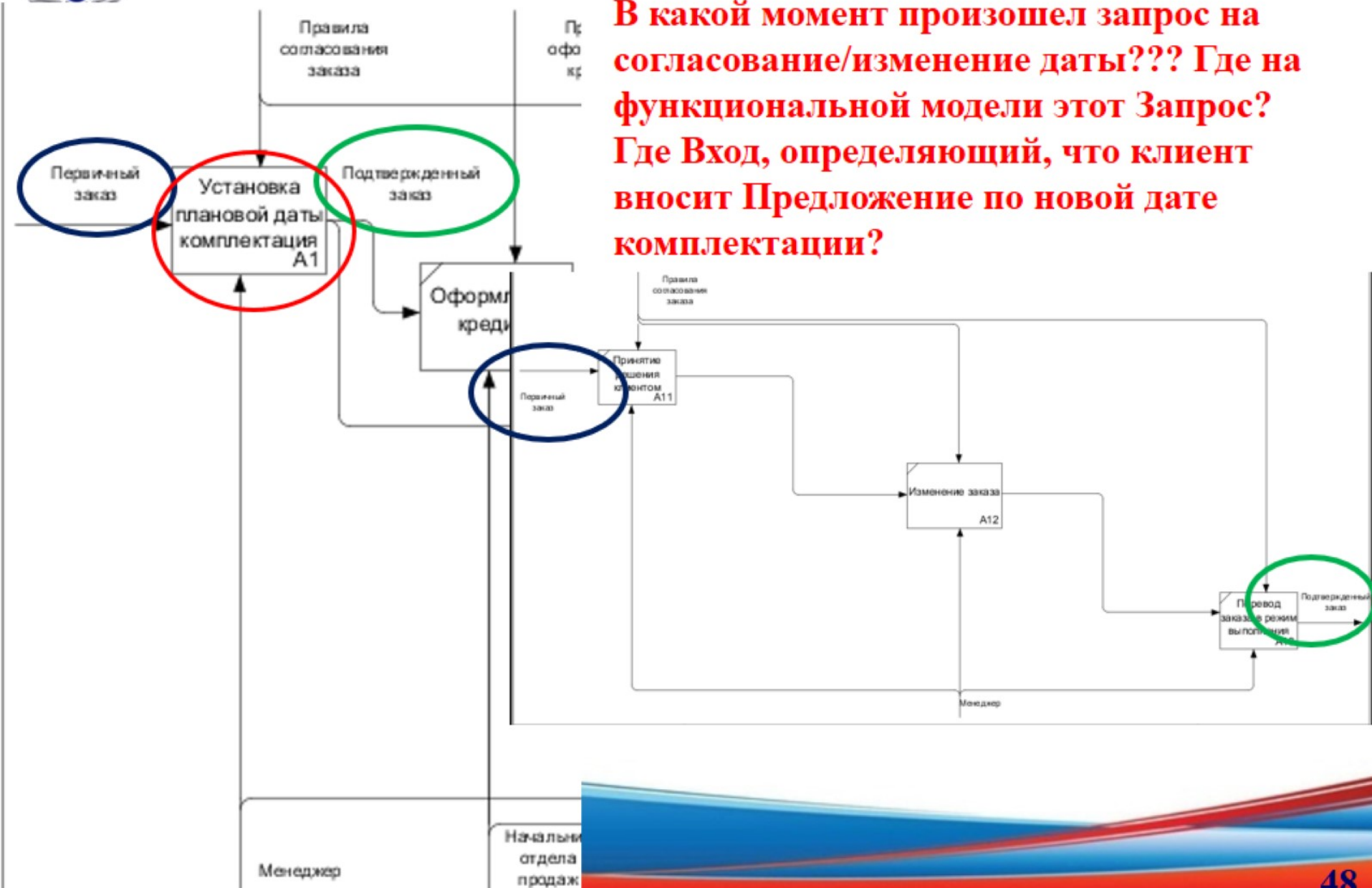
1. *Одинаковое наименование процесса, подпроцесса и функции*
2. *Некорректное наименование процесса, подпроцесса или функции*
3. *Включение в функциональную диаграмму внешнего потребителя результата процесса или специалистов сторонней организации*
4. *Отсутствие стрелки Выхода и подписи к ней*
5. *Недостаток Входов и Выходов для осуществления процесса*
6. *Непонимание отличий информационного потока от материального и того когда, от кого и на каком этапе они появляются*





## Ошибки при построении функциональных диаграмм

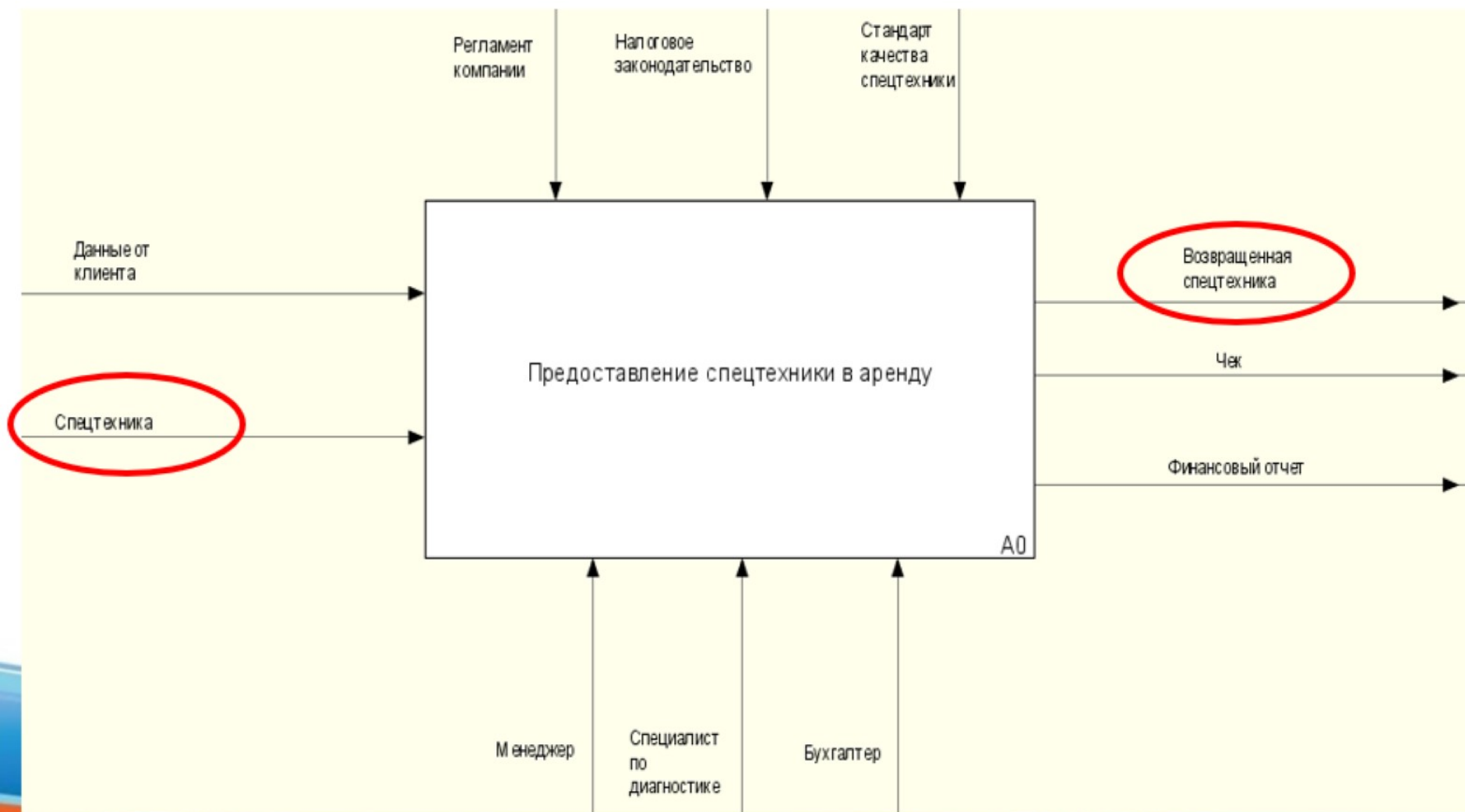




**В какой момент произошел запрос на согласование/изменение даты??? Где на функциональной модели этот Запрос? Где Вход, определяющий, что клиент вносит Предложение по новой дате комплектации?**



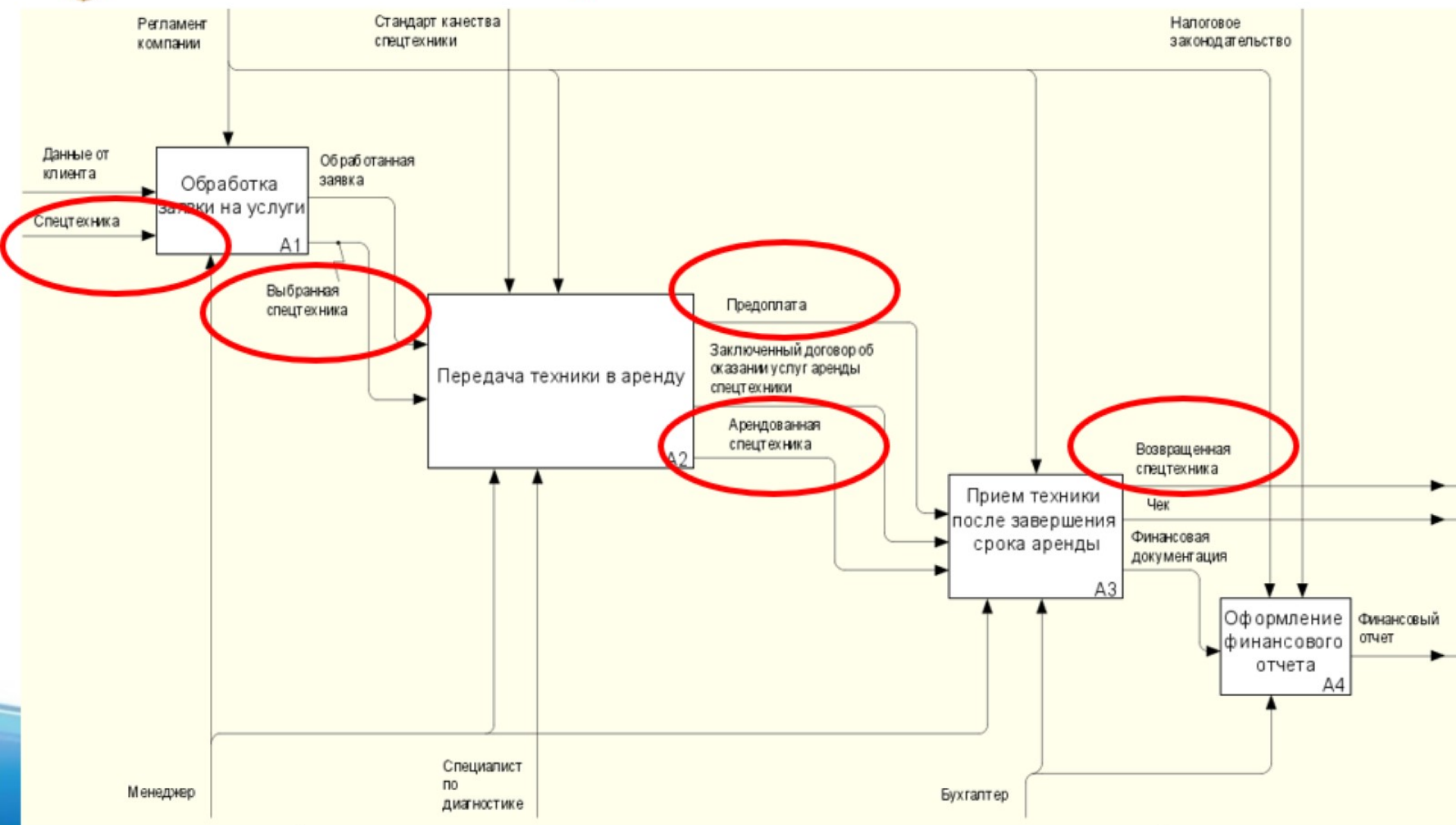
## Ошибочное определение Входа и Выхода







## Ошибочное определение Входа и Выхода





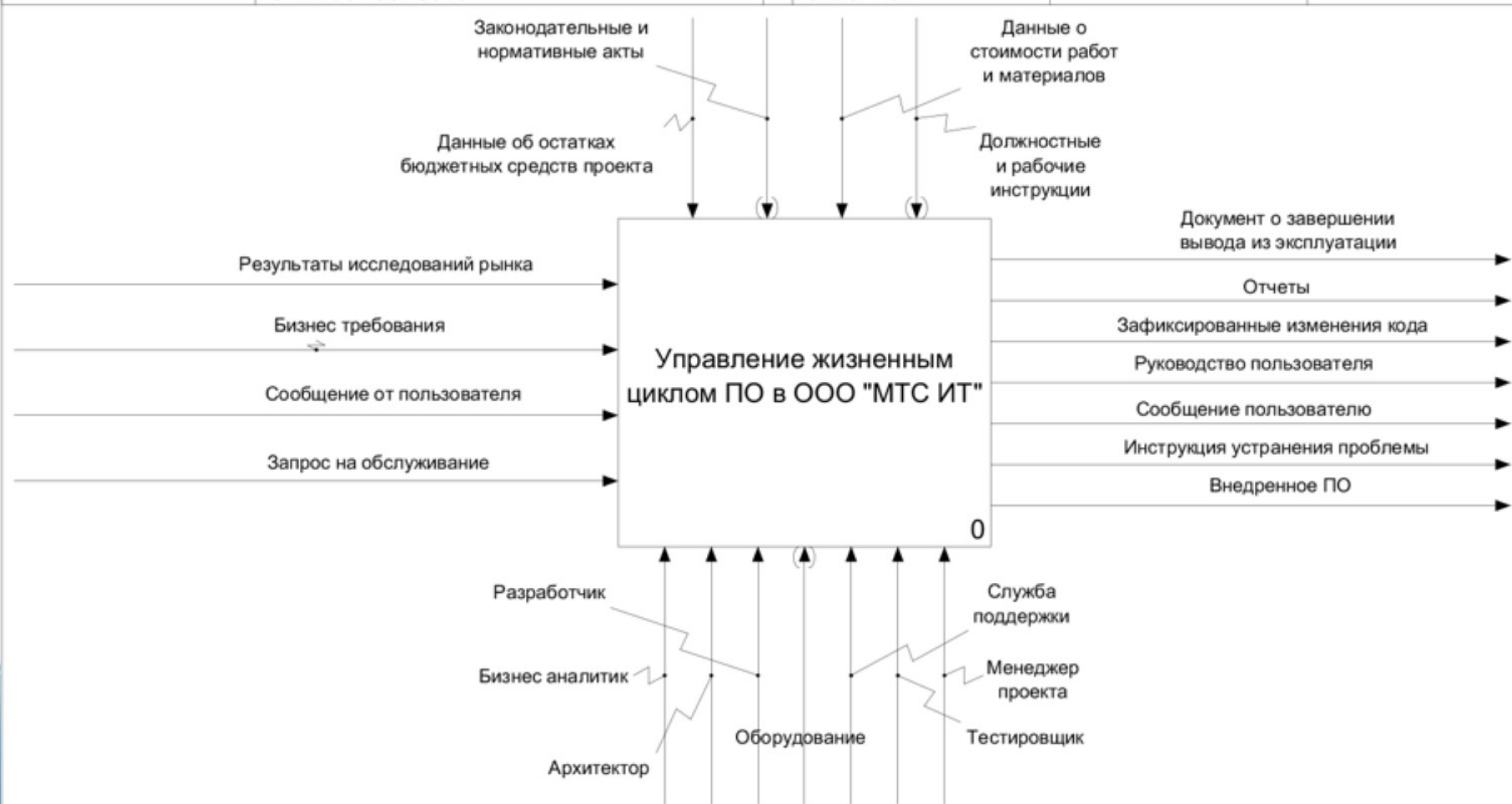
**Группа технологий IDEF0 широко используется для моделирования:**

- **технологических процессов с целью их последующей автоматизации**
- **процессов обработки информации с целью последующего создания информационной системы**
- **процессов управления с целью повышения эффективности результатов деятельности**



# Методология функционального моделирования SADT (Лекция 1)

|           |                            |                  |             |        |      |                            |
|-----------|----------------------------|------------------|-------------|--------|------|----------------------------|
| USED AT:  | AUTHOR: Галладжов Камиль   | DATE: 20.12.2018 | WORKING     | READER | DATE | CONTEXT:<br><br><b>TOP</b> |
| PTU МИРЭА | PROJECT: ALM               | REV: 02.06.2019  | DRAFT       |        |      |                            |
|           |                            |                  | RECOMMENDED |        |      |                            |
|           | NOTE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |                  | PUBLICATION |        |      |                            |



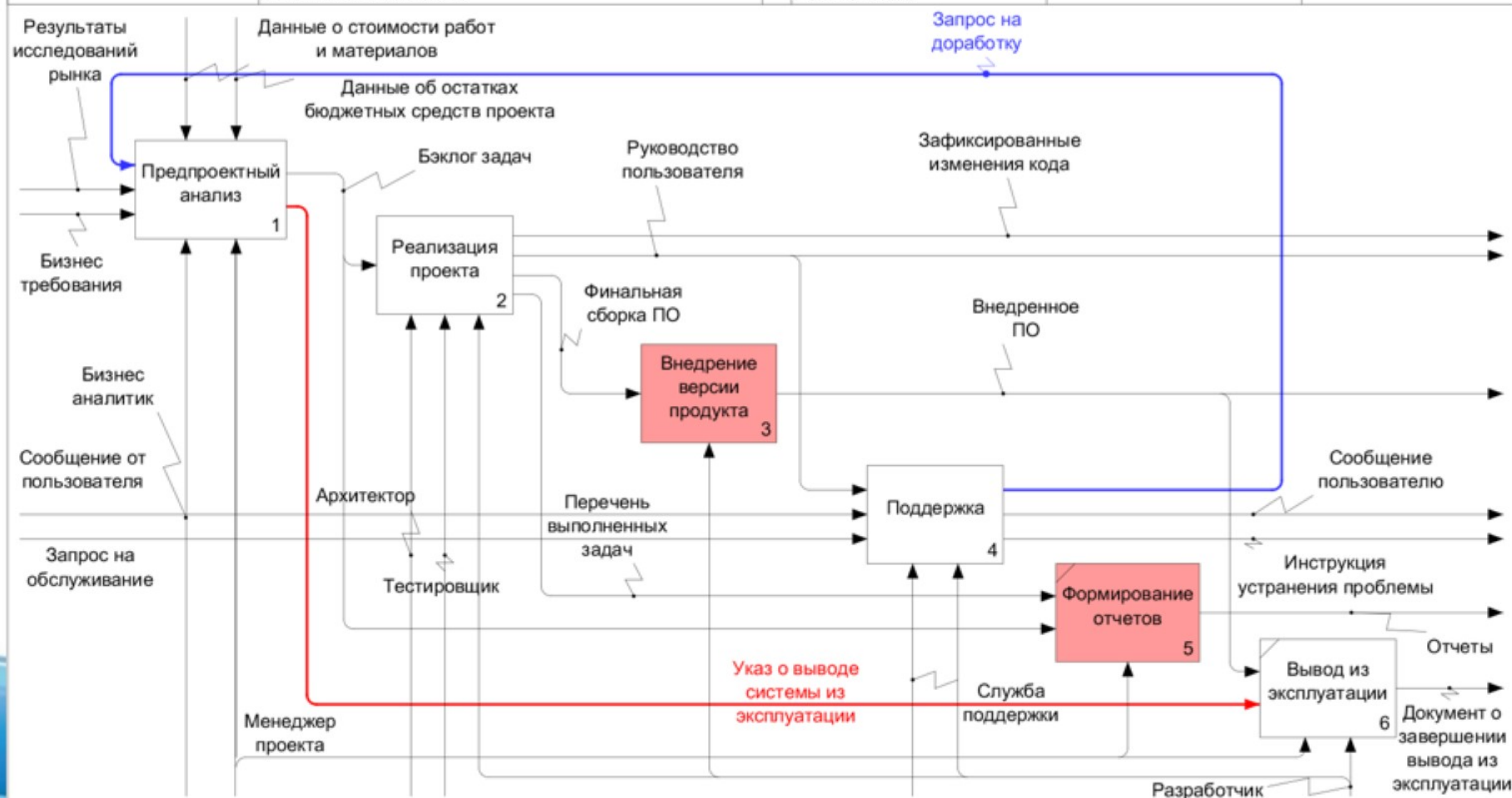
|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Node: -0 | Title:<br><br>Управление жизненным циклом ПО в ООО "МТС ИТ" | Number: 1 |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|





# Методология функционального моделирования SADT (Лекция 1)

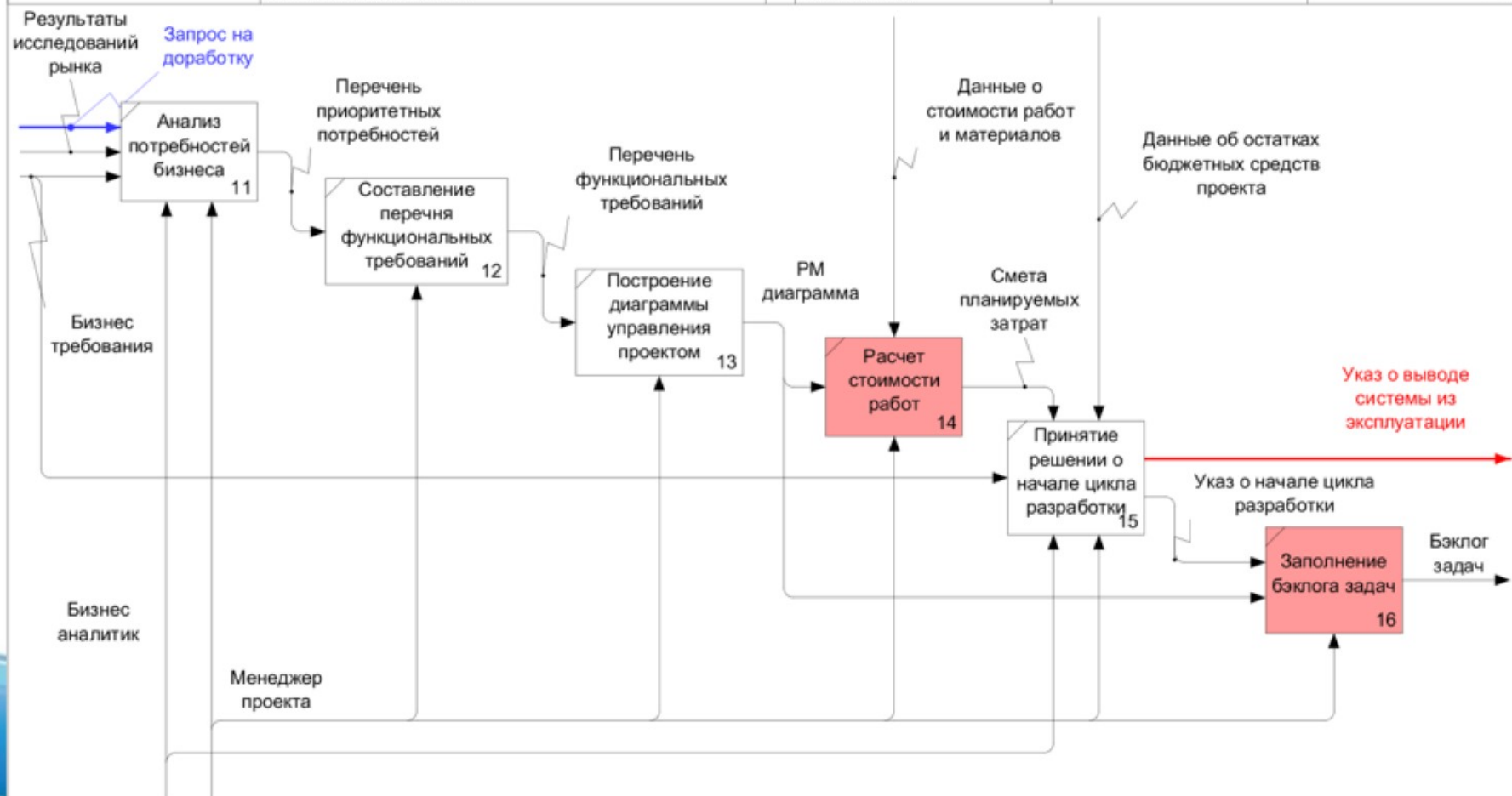
|           |                            |                  |             |        |      |          |
|-----------|----------------------------|------------------|-------------|--------|------|----------|
| USED AT:  | AUTHOR: Галладжов Камиль   | DATE: 20.12.2018 | WORKING     | READER | DATE | CONTEXT: |
| PTU МИРЭА | PROJECT: ALM               | REV: 02.06.2019  | DRAFT       |        |      |          |
|           |                            |                  | RECOMMENDED |        |      |          |
|           | NOTE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |                  | PUBLICATION |        |      |          |





# Методология функционального моделирования SADT (Лекция 1)

|           |                            |                  |             |        |      |           |
|-----------|----------------------------|------------------|-------------|--------|------|-----------|
| USED AT:  | AUTHOR: Галладжов Камиль   | DATE: 20.12.2018 | WORKING     | READER | DATE | CONTEXT:  |
| РТУ МИРЭА | PROJECT: ALM               | REV: 02.06.2019  | DRAFT       |        |      | ■ □ □ □ □ |
|           | NOTE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |                  | RECOMMENDED |        |      |           |
|           |                            |                  | PUBLICATION |        |      |           |



Node: 1

Title:

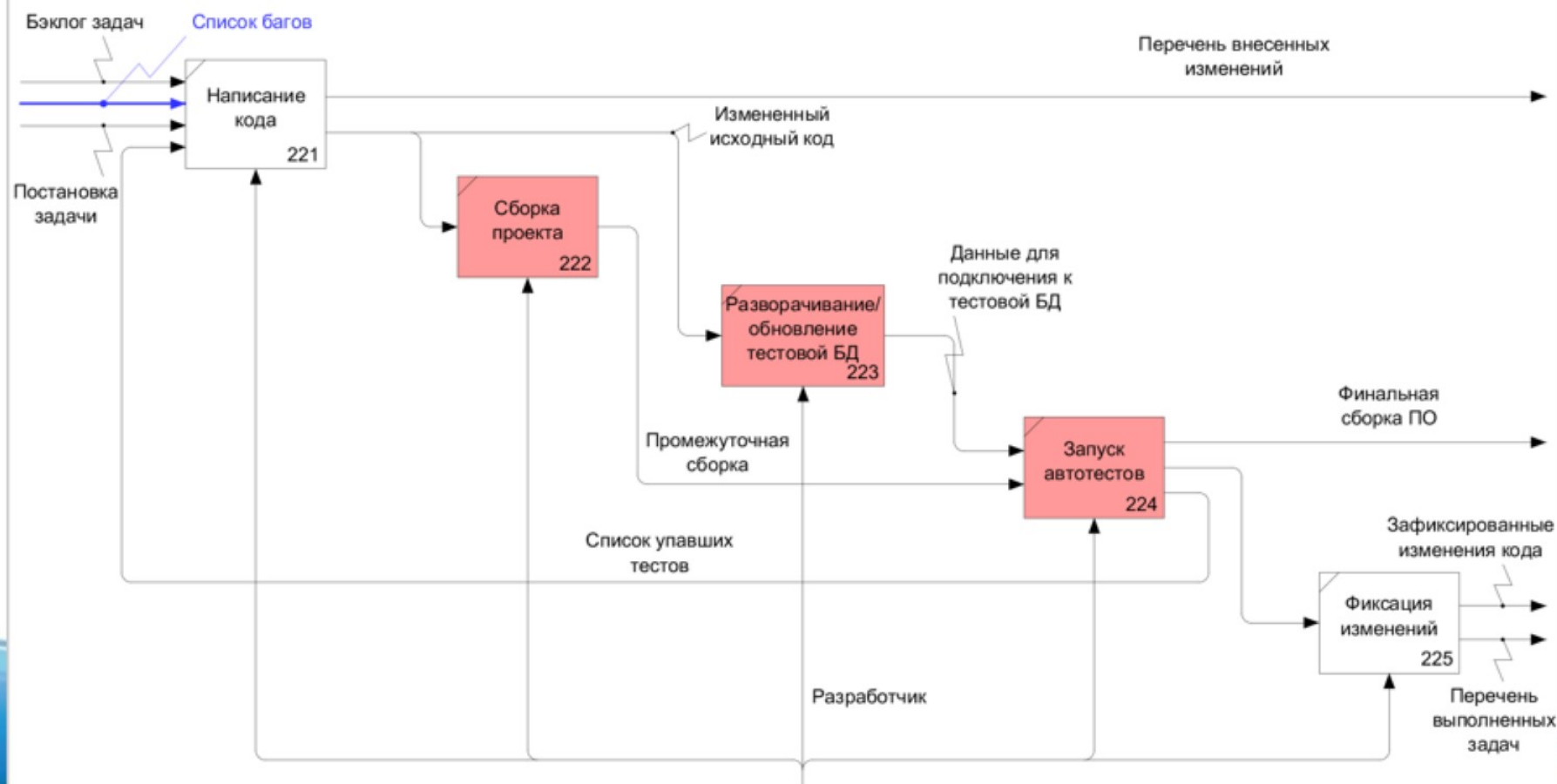
Предпроектный анализ

Number: 3



# Методология функционального моделирования SADT (Лекция 1)

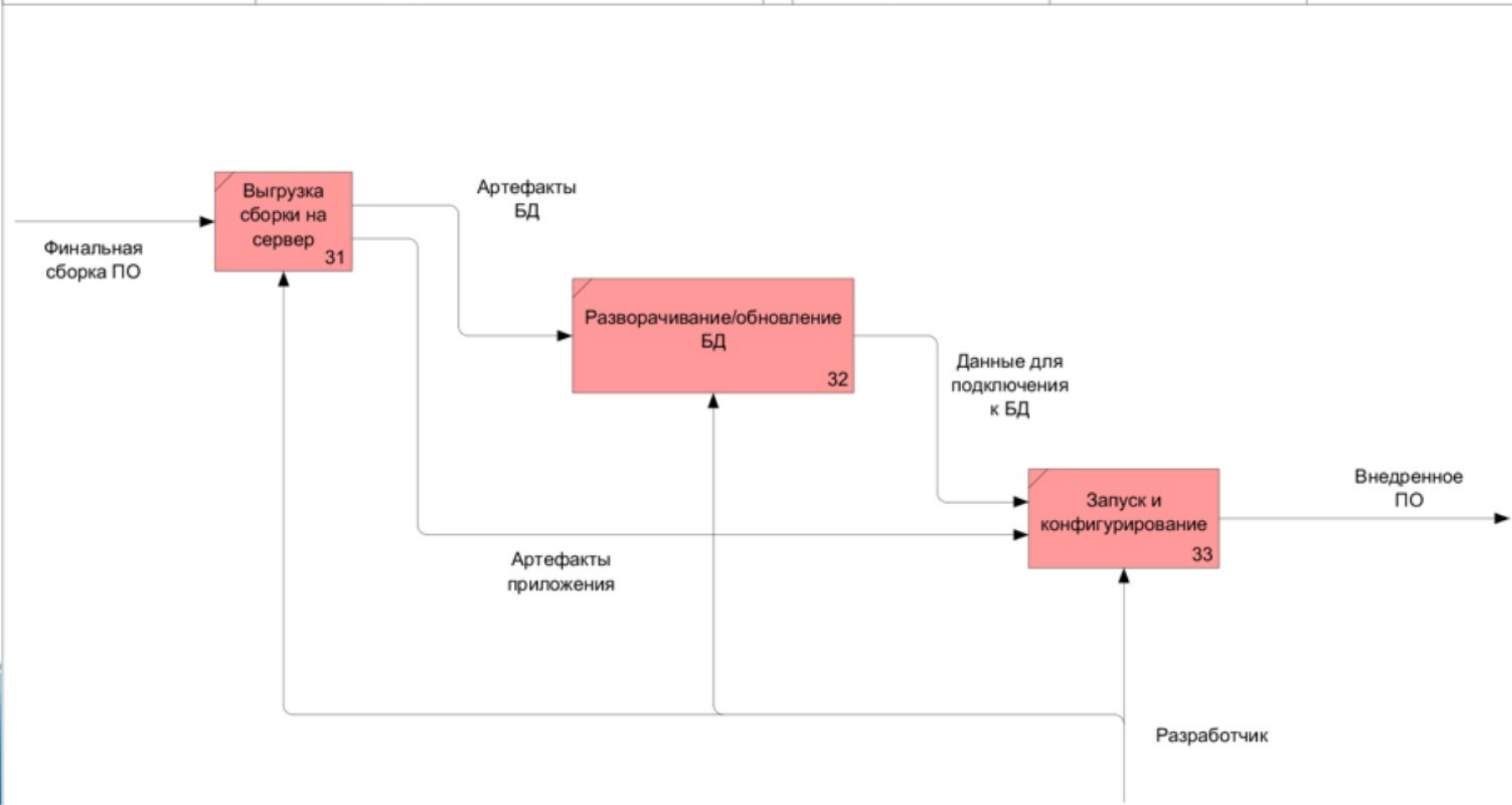
|           |                            |                  |             |        |      |                                                                                                                |
|-----------|----------------------------|------------------|-------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USED AT:  | AUTHOR: Галладжов Камиль   | DATE: 20.12.2018 | WORKING     | READER | DATE | CONTEXT:                                                                                                       |
| PTU МИРЭА | PROJECT: ALM               | REV: 02.06.2019  | DRAFT       |        |      | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
|           | NOTE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |                  | RECOMMENDED |        |      |                                                                                                                |
|           |                            |                  | PUBLICATION |        |      |                                                                                                                |







|                           |                            |                  |             |        |      |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------|------------------|-------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USED AT:<br><br>РТУ МИРЭА | AUTHOR: Галладжов Камиль   | DATE: 20.12.2018 | WORKING     | READER | DATE | CONTEXT:<br><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
|                           | PROJECT: ALM               | REV: 02.06.2019  | DRAFT       |        |      |                                                                                                                                                                                  |
|                           |                            |                  | RECOMMENDED |        |      |                                                                                                                                                                                  |
|                           | NOTE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |                  | PUBLICATION |        |      |                                                                                                                                                                                  |



|         |                                  |           |
|---------|----------------------------------|-----------|
| Node: 3 | Title: Внедрение версии продукта | Number: 7 |
|---------|----------------------------------|-----------|



### Группа технологий IDEF3

**Широко используется при декомпозиции моделей IDEF0 для моделирования процессов более низкого уровня**

**Модели IDEF3 можно отнести к классу WFD-диаграмм, поскольку с их помощью также описывается взаимосвязанная последовательность действий, которые осуществляются в рамках реализации процесса**

**Данная группа технологий позволяет показывать возможные разветвления в процессе. Например, когда результат одного действия может инициировать запуск нескольких действий или наоборот, чтобы начать какое-то действие, необходимо завершить несколько предыдущих действий**



## Группа технологий IDEF3

### Типы диаграмм

- *Диаграмма описания последовательности этапов процесса (Process Flow Description Diagrams — PFDD), с помощью которой моделируется последовательность действий, реализуемых в рамках бизнес-процесса*
- *Диаграмма состояния и трансформации объекта в процессе (Object State Transition Network — OSTN), с помощью которой описываются изменения, происходящие с объектом в ходе его обработки*





## Группа технологий IDEF3

### Типы диаграмм

- *Диаграмма описания последовательности этапов процесса (Process Flow Description Diagrams — PFDD), с помощью которой моделируется последовательность действий, реализуемых в рамках бизнес-процесса*
- *Диаграмма состояния и трансформации объекта в процессе (Object State Transition Network — OSTN), с помощью которой описываются изменения, происходящие с объектом в ходе его обработки*

Для описания и моделирования БП, где основной задачей стоит описание последовательностей действий, которые необходимо выполнить для достижения поставленных целей, большой интерес представляют диаграммы типа PFDD



## Основные элементы IDEF3

**Основными элементами диаграммы PFDD IDEF3 (далее — IDEF3) являются:**

- 1. Функциональный элемент**
- 2. Стрелка**
- 3. Перекресток**



## Основные элементы IDEF3

**Функциональный элемент** (*элемент поведения, единица работы*):

1. Используется для обозначения действия, работы или события.
2. Отражается в виде прямоугольника, в центре которого указывается название действия (глагол или отглагольное существительное).

|            |  |
|------------|--|
| Действие 1 |  |
| 1.1        |  |

|            |  |
|------------|--|
| Действие 2 |  |
| 1.2        |  |

|            |  |
|------------|--|
| Действие 3 |  |
| 1.3        |  |





## Основные элементы IDEF3

**Стрелка (линия)** используется для отражения последовательности выполнения работ (действий) и связей между ними.

Все стрелки показывают движение в одну сторону: слева направо, таким образом, визуально соблюдая идею демонстрации последовательного выполнения операций процесса. Они могут выходить и входить с любой стороны блока, но предпочтение лучше отдавать горизонтальному расположению.

Связь — временное предшествование 

Связь — объектный поток 

Связь — нечеткое отношение 



## Основные элементы IDEF3

Связь — временное предшествование 

*Действие, из которого выходит стрелка, должно завершиться до того, как начнется действие, в которое она входит.*

*Результат исходного действия не обязательно является инициатором для действия, куда входит стрелка.*

*Главное назначение данной стрелки — показать временную связь между действиями*



## Основные элементы IDEF3

Связь — объектный поток



*Результат действия, из которого выходит стрелка, является инициатором действия, в которое оно входит.*

**Соответственно действие, в которое входит стрелка, не может начаться до тех пор, пока не закончится действие, из которого стрелка выходит.**

**В названии стрелки должно быть приведено название объекта, который передастся от одной операции к другой**





## Основные элементы IDEF3

Связь — нечеткое отношение



*Стрелка типа «Нечеткое отношение» показывает, что **тип связи между двумя действиями** задается индивидуально, может иметь переменчивый или уникальный характер.*

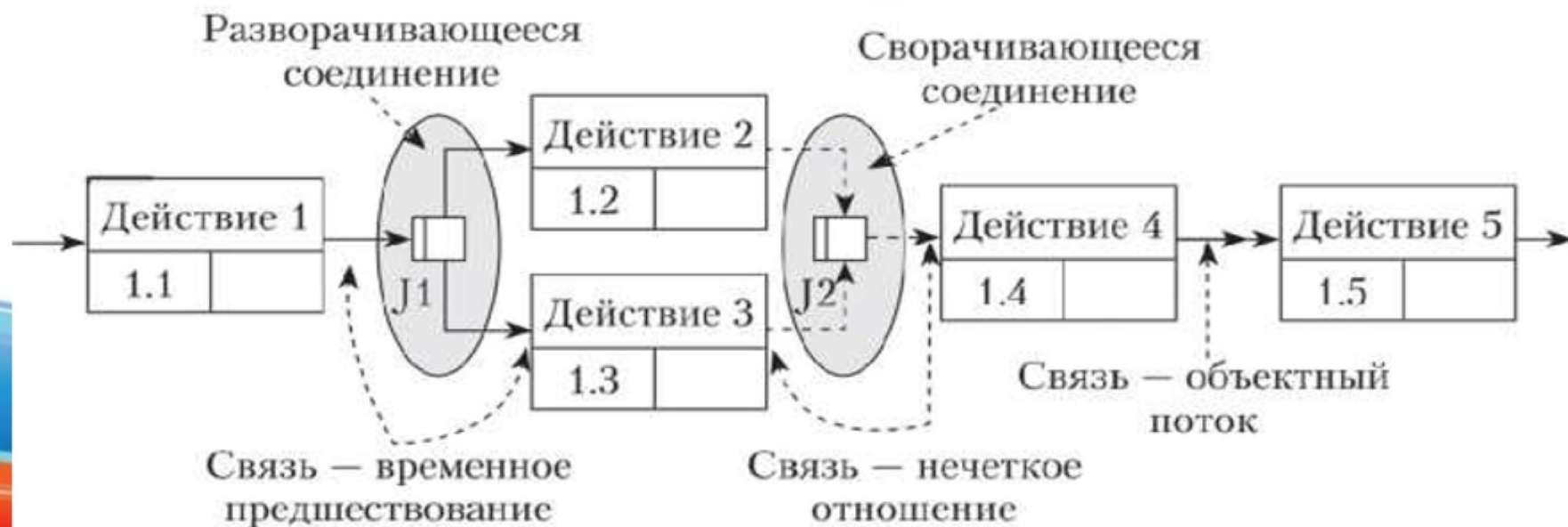
**Такая связь обозначается пунктирной стрелкой, специальных требований по ее наименованию нет. Такое изображение связей используется, когда нельзя применить связи, типа «Временное предшествование» и «Объектный поток»**



## Основные элементы IDEF3

На диаграмме IDEF3 перекресток представляет собой прямоугольник с индикатором «J» и номером данного перекрестка на диаграмме.

Существуют перекрестки, используемые для отражения слияния стрелок, и перекрестки, используемые для отражения разветвления стрелок. Один перекресток не может одновременно использоваться для слияния и для разветвления.





## Основные элементы IDEF3

### Типы соединений

Разворачивающиеся и сворачивающиеся соединения могут быть нескольких типов:

1. «и» (обозначается квадратом с символом «&»);
2. «исключающее “или”» (обозначается квадратом с символом «X»);
3. «или» (обозначается квадратом с символом «O»).





## Основные элементы IDEF3

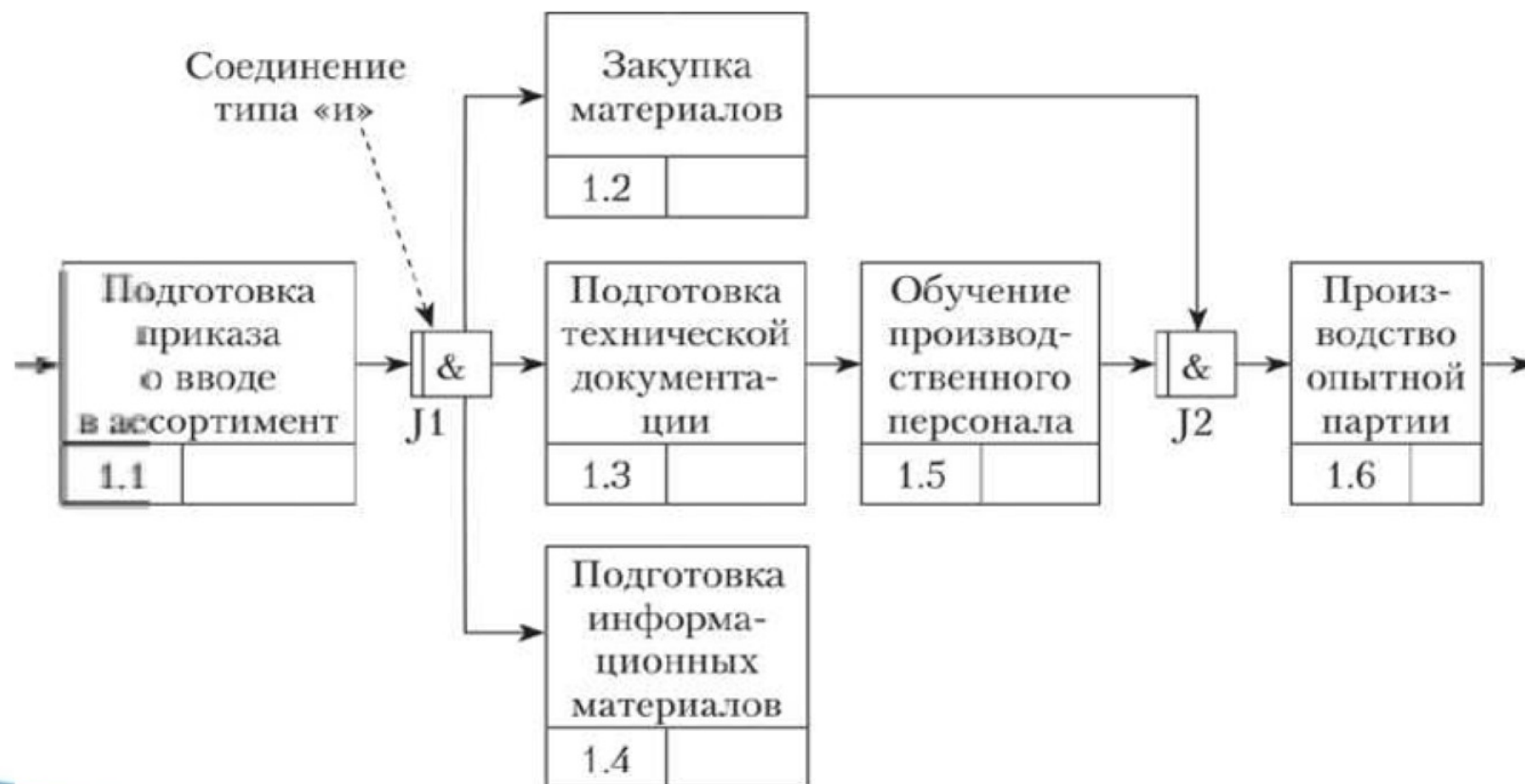
### Соединение типа «и» в IDEF3

Используется для описания ситуаций, когда:

1. Только после завершения нескольких действий может наступить следующее действие.
2. После завершения действия одновременно запускаются несколько следующих действий



## Пример IDEF3-диаграммы процесса «Подготовка к продаже нового изделия»





## Основные элементы IDEF3

### Соединение типа «исключающее «или» в IDEF3

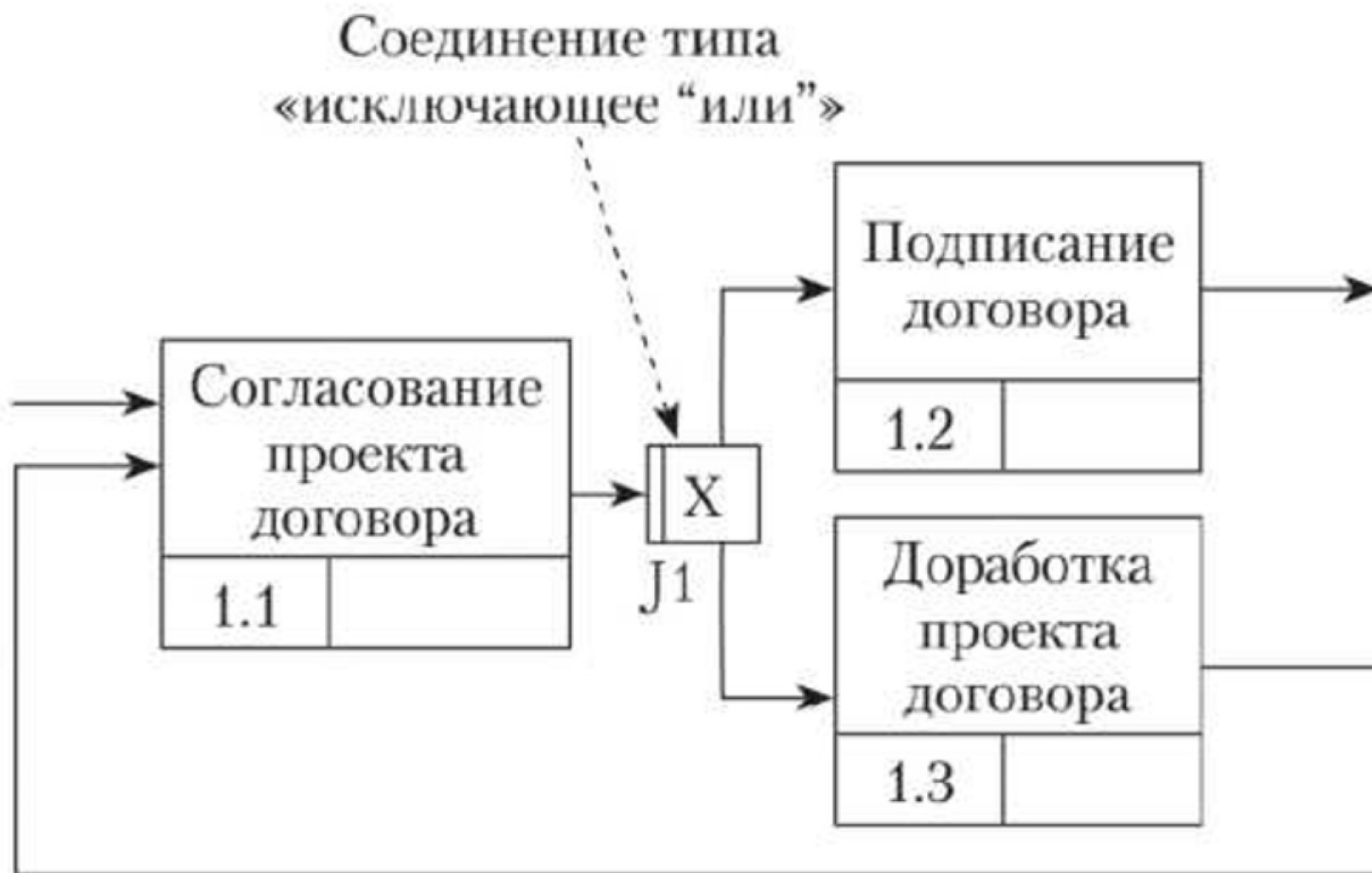
**Соединение типа «исключающее «или» используется для описания ситуаций, когда:**

- 1. После завершения одного действия может начаться только одно из следующих действий.**
- 2. Следующее действие может начаться после завершения только одного из предыдущих действий.**





## Пример





## Основные элементы IDEF3

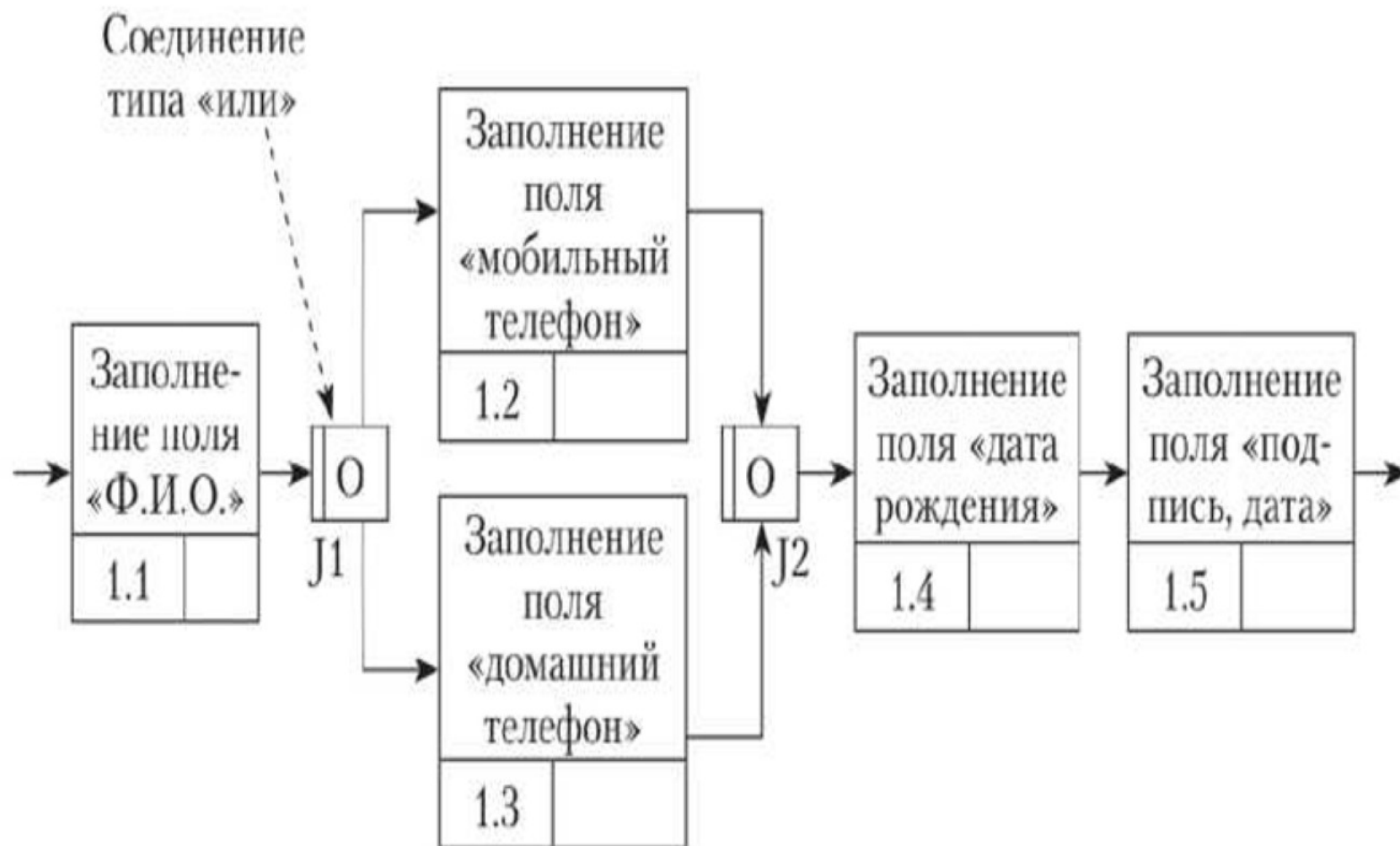
### Соединение типа «или» в IDEF3

**Соединение типа «или» используется для описания ситуаций, при которых:**

- 1. После завершения одного или нескольких предшествующих действий может наступить следующее действие.**
- 2. После завершения одного действия может начаться одно или несколько следующих действий.**



## Пример IDEF3-диаграммы процесса «Заполнение анкеты»







## Типы перекрестков в IDEF3

| Сим-<br>вол                                                                        | Название          | Соединение разворачивается                                | Соединение сворачивается                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    | Асинхронное «и»   | Все следующие процессы должны начаться                    | Все предшествующие процессы должны быть завершены                          |
|    | Синхронное «и»    | Все следующие процессы должны начаться одновременно       | Все предшествующие процессы должны завершиться одновременно                |
|    | Асинхронное «или» | Один или несколько процессов должны начаться              | Один процесс или несколько предыдущих должны быть завершены                |
|   | Синхронное «или»  | Один или несколько процессов должны одновременно начаться | Один или несколько предыдущих процессов должны быть завершены одновременно |
|  | Исключающее «или» | Только один следующий процесс должен начаться             | Только один предшествующий процесс может быть завершен                     |



## Выводы:

На данной лекции были рассмотрены

1. Основные понятия моделирования БП
2. Элементы и правила построения функциональных диаграмм
3. Элементы группы технологий IDEF3



**Вопросы для проверки:**

1. Что представляет собой процесс и бизнес-процесс?
2. Какие группы технологий в SADT есть?
3. Какие элементы есть в нотации IDEF0?
4. Какие элементы есть в нотации IDEF3?
5. Какие типы перекрестков есть в нотации IDEF3?
6. Чем отличается синхронный перекресток от асинхронного?

**Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Какое ПО можно использовать для построения детализации процесса с помощью нотации IDEF3?





**Основная и дополнительная учебная литература,  
необходимая для освоения дисциплины**

**а) основная литература:**

- 1. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. В. Кириллина, И. А. Семичастнов. — М.: РТУ МИРЭА, 2022.**
- 2. Информационные технологии. Анализ и проектирование информационных систем: учебное пособие / Рочев К. В. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 128 с.**
- 3. Моделирование бизнес-процессов: учебник и практикум для академического бакалавриата / О.И. Долганова, Е.В. Виноградова, А.М. Лобанова; под ред. О.И. Долгановой — М.: Издательство Юрайт, 2020 — 289 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс**



### **б) Дополнительная литература**

- **Проектирование информационных систем: технология автоматизированного проектирования. Лабораторный практикум / Гвоздева Т. В., Баллод Б. А. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 156 с. [Электронный ресурс]:**  
**<https://e.lanbook.com/book/103082>**
- **Моделирование информационных систем. Unified Modeling Language: учебное пособие / Флегонтов А. В., Матюшичев И. Ю. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 112 с. [Электронный ресурс]:**  
**<https://e.lanbook.com/book/112065>**